

知识分层的诸历史视角

在第一讲中我们看到，康德的“先验哲学”观念，是主导了现代时期的哲学与各特殊科学之间分化的历史源头。对康德而言，哲学不再拥有一个属于自己的、特有的第一层次主题或对象——例如宇宙中非物质的、不可见的部分，即上帝与灵魂——而毋宁是在一个第二层次或元层次上发挥功能，去描述康德所称的第一层次科学知识的可能性条件（*conditions of possibility*）。而正如我们同样看到的，康德心目中首要的第一层次科学知识，就是那在整个十八世纪代表着自然知识之典范的牛顿数学物理学与天文学。相应地，康德以两个问题来架构他的“先验的”探究：“纯粹数学如何可能？”以及“纯粹自然科学如何可能？”^{★1}——其中第一个问题首要地关涉欧几里得几何的可能性（在牛顿物理学中，它当然被视为物理空间的几何学），第二个问题则关涉牛顿力学诸基本定律的可能性，例如质量守恒、惯性以及作用与反作用相等。

这两个关于纯粹数学（*pure mathematics*）与纯粹自然科学（*pure natural science*）^{★2}之可能性的问题，是康德所称的“纯粹理性的总问题”（*the general problem of pure reason*）的两个特殊规定，这一总问题即：“先天综合判断如何可能？”（*How are synthetic a priori judgements possible?*）¹康德指出，这个问题是由大卫·休谟（David Hume）遗赠给我们的。休谟最早着重强调了——与传统理性主义（如笛卡尔和莱布尼茨的理性主义）相对——这一点：关于经验的时空世界的任何实质性知识，都不可能由纯粹逻辑的或分析的判断（*analytic judgements*）来提供——即休谟所称的“观念之间的关系”（*relations of ideas*）。因为，否认任何这样的时空关系实际上成立，在

^{★1}译注：本段最重要的新内容，是正式引入康德《纯粹理性批判》（以及更明确地在《未来形而上学导论》中）的两大架构性问题：

- “纯粹数学如何可能？”（*How is pure mathematics possible?*）
- “纯粹自然科学如何可能？”（*How is pure natural science possible?*）

这两个问题对不熟悉康德的读者需要一些解释：

问题的背景：康德认为，数学和数学物理学中存在一类特殊的判断——它们既是必然的、普遍的（不像经验概括那样可能有例外），又是有实质内容的（不像“单身汉是未婚的”那样只是同义反复）。这就是我们此前多次讨论过的“先天综合判断”。这类判断的存在本身是一个令人惊异的事实——凭什么人类心智能够先于经验就对世界做出必然为真且有内容的断言？“如何可能”问的正是这个：这种知识得以成立的条件是什么？

两个问题各自的所指（弗里德曼在此给出了精确的对应）：

- “纯粹数学如何可能”→核心是欧几里得几何的可能性。请注意弗里德曼补充的那个括号：“在牛顿物理学中，它当然被视为物理空间的几何学”。这个括号极为关键——它点明了康德问题的双重性：欧氏几何既是一门纯数学（先天的、必然的），又同时是物理空间的真实几何学（对经验世界有效）。康德要解释的正是这个“既纯粹又适用于经验”的奇迹。他的答案：空间是我们感性直观的先天形式，因此凡是能进入我们经验的东西必然符合欧氏几何。
 - “纯粹自然科学如何可能”→核心是牛顿力学基本定律的可能性。弗里德曼列举了三条：质量守恒、惯性、作用与反作用相等。这个列举不是随意的——它精确对应康德《自然科学的形而上学基础》（1786）中从范畴表推导出的“力学诸定律”（*Laws of Mechanics*）：康德在那里论证，这三条定律分别是实体范畴、因果范畴、协同性范畴在物质概念上的实现。也就是说，在康德看来，牛顿力学的基本定律不是经验概括，而是知性范畴应用于“物质”概念时的先天必然结果。
- ^{★2}译注：“纯粹数学”和“纯粹自然科学”
- 纯粹数学：指完全不依赖经验、仅凭理性构造的数学知识（如欧几里得几何的全部定理）。康德认为它不是从观察中归纳出来的，而是先天地成立的。
 - 纯粹自然科学：指牛顿力学中最基础、最普遍的定律（如质量守恒、惯性定律、作用与反作用相等）。这些定律在康德看来也不是从具体实验中归纳出来的，而是使一切具体物理实验得以可能的先天的框架。

康德把这两个领域合起来，称为“纯粹的”知识，以区别于“经验的”知识（具体行星轨道、落体实验数据等）。

¹原文注：这一“纯粹理性的总问题”及其两个更为具体的子问题，是在《纯粹理性批判》（*Critique of Pure Reason*）导论第六节 B19-24 处阐述的。第五节和第六节——以三个问题为其高潮：“纯粹数学如何可能？”“纯粹自然科学如何可能？”以及“形而上学作为科学如何可能？”——是在《批判》第二版（1787 年）中增补的，其结构明显遵循了 1783 年《未来形而上学导论》（*Prolegomena to Any Future Metaphysics*）的框架，后者原本旨在澄清第一版（1781 年）的内容。这种构建纯粹理性之总问题的方式，也清楚地反映了在《自然科学的形而上学基础》（*Metaphysical Foundations of Natural Science*, 1786）中对纯粹自然科学问题的日益加强的重视。关于康德的纯粹自然科学理论及其与牛顿物理学之关系的详尽讨论，参见 Friedman (1992, 尤其是第三章和第四章)。

逻辑上绝非自相矛盾^{★3}。（当然，休谟主要想到的是因果关系。）然而，康德无法跟随休谟对于此类关系的理性的或先天的知识持一种普遍的怀疑论（*general skepticism*）。因为康德视之为不证自明的是：牛顿物理学的某些基本部分——欧几里得几何学与力学的基本定律——明显具有一种特殊的先天地位（*a priori status*）。²牛顿物理学的这些部分并不是以经验方式——通过任何一种从自然经验中进行的归纳外推（*inductive extrapolation*）^{★4}——导出的。恰恰相反，任何这种归纳外推的可能性（例如，牛顿从“现象”（*phenomena*）推导到万有引力定律的论证），都预设了更为基本的几何学和力学定律已经就位（例如，牛顿那最终达到万有引力的论证，若无几何学和力学就根本无法起步）。因此，纯粹理性^{★5}的总问题在康德那里是通过如下观念得到解决的：先天综合的知识（以几何学和力学为典型代表）虽然不像休谟所洞察到的那样是直截了

^{★3}译注：休谟的挑战：分析/综合与理性/经验

大卫·休谟（David Hume, 1711-1776）是英国经验主义（*empiricism*）的集大成者。他提出了一个对后世哲学影响深远的二分法：

（1）“观念之间的关系”（*relations of ideas*）：这类命题是纯粹逻辑的——其否定会导致自相矛盾。例如：

- “所有单身汉都是未婚男子”（分析命题，否定它就自相矛盾）
- “三角形有三条边”
- 数学真理（在休谟看来，数学属于此类）

这些命题不依赖经验，但休谟认为它们也不提供关于世界的实质知识——它们只是在分析概念本身所包含的内容。

（2）“事实问题”（*matters of fact*）：这类命题关于现实世界——但它们的否定不会自相矛盾。例如：

- “太阳明天会升起”（太阳明天不升起在逻辑上不矛盾，只是不合经验）
- “火烧伤皮肤”（这是因果关系，但在逻辑上没有什么使“火不烧伤皮肤”成为矛盾）

休谟的关键论断是：因果关系属于第二类。我们从未在逻辑上“证明”火必然烧伤皮肤，我们只是从重复经验中习惯性地期待它。因此，一切关于因果性的所谓“知识”，都不是真正的理性知识，而只是心理习惯。

这就是著名的“休谟问题”：归纳推理（从过去的经验推断未来）没有逻辑依据。

²原文注：在引入关于纯粹数学与纯粹自然科学之可能性的两个问题之后，康德评论道（B20）：“既然这些科学实际上存在，现在就可以恰当地问它们如何是可能的；因为它们必定是可能的，这由它们的现实性（*actuality*）所证明。”脚注随后继续道：“有些人也许仍然对纯粹自然科学有所怀疑。但只须考虑一下出现在真正的（经验的）物理学之开端处的各种命题——例如同数量物质之恒存、惯性、作用与反作用之相等，等等——就会很快确信：它们构成了一门纯粹物理学（*physica pura* 或 *rationalis*），它完全值得作为一门独立科学，无论范围大小，被单独加以阐述。”紧接此段落之前，康德明确考虑了休谟对因果性原理的怀疑论态度，并评论道（同处）：“如果〔休谟〕把我们的问题以其〔充分的〕一般性来考虑，他就绝不会提出这一〔怀疑论的〕主张；因为那时他就会认识到，按照他的论证，也不可能有任何纯粹数学，因为纯粹数学当然包含先天综合判断——而他的健全理智（*good sense*）一定会使他不至于作出这样的断言。”亦请比较 B127-8 处关于洛克和休谟的评论。

译者按：

原注^{③⑩}中转述了康德一个极其聪明的反驳：

> 如果按休谟的论证（凡不是分析的就不是先天的），那么不仅因果性会丧失先天地位，连纯粹数学也会丧失——因为数学命题显然也是综合的（“ $7+5=12$ ”不是仅仅分析“7”“5”“12”的概念就能得到的，需要某种构造性操作）。但休谟的“健全理智”不允许他否认数学的先天性——这就暴露了他论证的不完整：他本应意识到存在第三种判断类型（先天综合的），但他因为只考虑了因果性案例而没有看到这一点。

康德这里展示了一种经典的归谬论证（*reductio*）策略：把对手的原则推到它的逻辑极端（如果你的原则是对的，那连数学都保不住），让对手自己退缩。

^{★4}译注：“归纳外推”（*inductive extrapolation*）

- 指从有限的观察事例中，归纳出普遍规律的过程（例如，从多次观察苹果下落，归纳出“所有物体都受重力吸引”的普遍定律）。
- 康德认为，牛顿力学最基础的定律（如惯性定律）不可能通过这种归纳外推得到，因为任何归纳外推本身已经预设了这些定律（例如，你必须先假设空间是欧氏的、运动是可测量的，才能进行有意义的归纳）。
- 这就是“这些定律是经验知识的预设”的意思——没有它们，经验归纳根本无法开始。

^{★5}译注：“纯粹理性”（*pure reason*）

- 康德用“纯粹理性”指完全不依赖经验、仅凭理性自身运作的认识能力。
- “纯粹理性的普遍问题”就是：理性在完全不借助经验的情况下，怎么可能产生具有实质内容的必然知识（即先天综合判断）？
- 这不是一个心理学问题（“人脑如何思考”），而是一个规范性问题（“理性凭什么有权做出这样的断言”）。

当的逻辑上的或分析上的真理，但它仍然发挥着一切真正经验知识的预设或可能性条件（*presupposition or condition of possibility*）的功能★⁶。

我认为必须承认，在这场十八世纪的哲学辩论中，康德对休谟占了上风。因为在这个语境中，除了欧几里得几何（*Euclidean geometry*）和牛顿力学（*Newtonian mechanics*）之外，根本不存在任何可设想的替代方案。如果一个人在十八世纪想要任何关于自然的经验科学，那么正如康德尖锐论证的那样，他别无选择，只能把欧几里得几何和力学定律作为给定的（*given*）东西预设下来★⁷，并以此为基础继续阐述诸如万有引力定律（*the law of universal gravitation*）之类的经验自然定律（*empirical laws of nature*）。³在这个语境中，虽然休谟像其他人一样，当然把万有引力当作自然科学的典范，但从休谟的论述中浮现出的那种相当贫乏的经验探究（*empirical inquiry*）图景★⁸，根本不可能公正对待牛顿的实际论证——特别是那个惊人的结论★⁹：万有引力定律具有绝对严格的普遍性（*absolutely strict universality*）（例如，此时此刻我的指尖与冥王

★⁶译注：康德的回应：先天综合判断

康德承认休谟的一半论证：确实，关于时空世界的实质知识不能仅仅从逻辑/分析判断中获得。但他拒绝休谟的结论（一切关于世界的知识都只是心理习惯）。

康德的策略是引入第三种判断类型——休谟没有考虑到的：

判断类型	性质	休谟的对应物	例子
分析判断（ <i>analytic</i> ）	不依赖经验，但不扩展知识	观念之间的关系	单身汉是未婚男子
后天综合判断（ <i>synthetic a posteriori</i> ）	依赖经验，扩展知识	事实问题	这根铁棍受热膨胀了
先天综合判断（ <i>synthetic a priori</i> ）	不依赖经验，但扩展知识	休谟没有这个类别！	两点之间直线最短；一切事件都有原因

康德说：休谟的错误在于他以为只有两种判断（分析的/经验的），因此凡不是分析的都必须都是经验的，于是因果性就被贬低为心理习惯。但实际上存在第三种——先天综合判断——它们既扩展我们关于世界的知识（综合的），又不依赖特定经验（先天的）。

欧氏几何和牛顿力学的基本定律，在康德看来，就是先天综合判断的典范。

★⁷译注：为什么“别无选择”？

- 当时不存在其他成熟的数学框架能用来描述自然。
- 如果不预设欧氏几何，你就无法进行任何精确的距离测量和运动计算；
- 如果不预设牛顿的惯性定律和作用-反作用定律，你就无法定义“力”是什么，也无法设计任何有意义的实验。
- 因此，这些框架在当时不是“可检验的假说”，而是使检验本身成为可能的前提。

这正是康德比休谟“占上风”的地方：休谟认为一切关于世界的知识都来自经验归纳，而康德指出，经验归纳本身必须以某些先天框架为前提，否则归纳根本无法启动。

³原文注：众所周知，休谟在《人类理解研究》（*Enquiry*）第四节第二部分明确否认力学定律是先天的（*a priori*），甚至在《人性论》（*Treatise*）第一卷第二部分第四节第三段中把他的怀疑扩展到几何学的某些部分（这与上文注 30 中康德表达的乐观预期相反）。

★⁸译注：弗里德曼用这个短语批评休谟的经验主义过于简单。休谟的模型大致是：

- 观察一些事件 → 看到它们经常一起出现 → 通过习惯形成“因果”信念。

但牛顿的实际论证远比这复杂得多。牛顿不是简单地“看到”行星运动，然后归纳出万有引力定律；他是在已经预设了欧氏几何和力学基本定律的前提下，通过复杂的数学推理，从天文观测数据中推导出万有引力定律具有绝对普遍性（包括对当时肉眼完全看不见的遥远天体也成立）。

康德深刻地理解了牛顿论证的这个结构，而休谟的经验主义框架根本容纳不了这种“先天框架先行、然后才做经验推理”的复杂性。因此，弗里德曼说休谟的图景“贫乏”，无法公正对待牛顿的真正成就。

★⁹译注：指牛顿万有引力定律的绝对严格普遍性。牛顿声称：引力定律在整个宇宙中、在任意距离上都严格成立，即使两个物体相距数亿公里，也会瞬间相互吸引（超距作用）。

这个结论在当时极为惊人，因为：

- 它超越了当时任何可能的直接观测（当时的人连冥王星都不知道）；
- 它似乎违背了“作用必须通过接触发生”的机械论直觉；
- 它要求一种瞬时跨空间的相互作用，这在哲学上极其可疑。

星之间存在着瞬时的引力相互作用)。相比之下,正如我在第一讲中所暗示的,康德对牛顿论证有一个深刻而透彻的说明,它尤其澄清了围绕绝对空间(*absolute space*)和超距作用(*action at a distance*)等概念的基本概念困难^{★10}。

然而,十九世纪初从一个完全意想不到的方向对康德的先天的知识(*a priori knowledge*)观念提出了深刻的挑战——非欧几何(*non-Euclidean geometries*)的发展,这些几何在本质上不同于欧几里得的经典体系^{★11}。如果这些非欧几何中的某一种对物理空间为真,那么欧几里得几何甚至在事实上都不会为真,更不用说它是先天综合的为真(*synthetic a priori true*)了。此外,即使物理空间事实上是欧几里得的,我们仍然面临一个全新的问题——即解释我们如何知道欧几里得几何(*as opposed to one of its non-Euclidean alternatives*)事实上为真^{★12}。最后,既然我们现在至少表面上已经成功地设想了空间可能不是欧几里得的可能性,那么康德关于欧几里得几何被嵌入人类心智的基本能力之中(嵌入康德所称的我们对空间的纯粹直观(*pure intuition of space*)^{★13}之中)的观念,就显得简直是错误的(*simply false*)。

康德的任务就是解释:为什么这样一个看似荒谬的结论,却能成为理性理解自然的典范?他的答案是:这些定律不是从经验中归纳出来的,而是先天地构成经验本身的框架。没有这些框架,我们甚至无法进行有意义的经验测量。

★10译注:“绝对空间”和“超距作用”的概念困难

- 绝对空间(*absolute space*): 牛顿认为存在一个不依赖任何物体的、绝对静止的参考系。所有真实运动都相对于这个绝对空间。
- 超距作用(*action at a distance*): 引力似乎不需要任何中间介质,就能跨越真空瞬间起作用。

这两个概念在当时都引起了巨大的哲学争议(莱布尼茨、惠更斯等人都强烈反对)。康德的工作就是在先验哲学的框架内重新解释它们:绝对空间不是一个真实的物理实体,而是一种调节性的理念(*regulative idea*),用来指导我们不断寻找更好的近似参考系(例如太阳系质心);超距作用也不是神秘的 *occult quality*,而是确立宇宙中同时性的必要概念工具。

弗里德曼强调,康德对这些概念的澄清,远比休谟的单纯经验主义深刻得多。这也是为什么他说康德“占了上风”。

★11译注:这是本段的核心历史事件。欧几里得几何(*Euclid's geometry*)是我们中学学过的平面几何,其核心是第五公设(平行公设):过直线外一点,有且只有一条直线与已知直线平行。

19世纪初,数学家(高斯、洛巴切夫斯基、波尔约、黎曼等)发现:如果放弃或修改这个平行公设,可以构造出逻辑自洽但完全不同的几何系统。这些系统被称为非欧几何。

- 在双曲几何(*Lobachevskian geometry*)中,过一点可以画出无数条平行线;
- 在椭圆几何(*Riemannian geometry*)中,没有平行线,所有直线最终都会相交。

这些几何在纯数学上完全自洽(没有逻辑矛盾)。这就对康德体系构成了致命挑战:

- 康德认为欧几里得几何是先天综合的——它不是从经验中归纳出来的(否则就不是先天的),也不是逻辑上必然的(否则就是分析的),而是来自我们对空间的纯粹直观(*pure intuition of space*),因此对一切可能经验都必然有效。
- 非欧几何的出现表明:我们完全可以设想一个与欧氏几何不同的空间结构,且这个结构在逻辑上是自洽的。这直接否定了康德“欧氏几何是人类心智必然具有的先天形式”的主张。

弗里德曼在这里强调“从一个完全意想不到的方向”,是因为18世纪的哲学家(包括康德)几乎没有人预料到几何学本身可以有根本不同的自洽系统。这次数学革命迫使哲学必须重新思考“先天知识”的地位。

★12译注:它揭示了康德体系在非欧几何出现后的双重困境:

- 第一重困境(事实层面):如果物理空间实际上是非欧的,那么康德所说的“欧氏几何是先天必然的”就直接为假。
- 第二重困境(认识论层面):即使物理空间碰巧是欧氏的,我们仍然需要解释我们是如何知道这一点的。因为非欧几何在逻辑上是可能的,我们就不能简单地说“欧氏几何显然是对的”。我们必须给出一个认识论上的理由,说明为什么我们有权相信空间是欧氏的,而不是其他可能的几何。

这个“如何知道”(how we know)的问题,正是康德“先天综合判断如何可能”的核心追问。但非欧几何的出现使这个问题变得远比康德时代复杂:我们不再能诉诸“人类心智必然如此”,而必须在多种逻辑上可能的几何系统之间做出有根据的选择。

这正是弗里德曼后面要重点展开的主题:当先天框架不再是唯一的、必然的时,我们如何理性地选择或更换框架?这也是“相对化先天论”和“动态先天论”诞生的直接历史动因。

★13译注:这是康德哲学中一个非常特殊的技术概念。康德认为:

这种对康德的先天综合的 (*synthetic a priori*) 的挑战, 在十九世纪的科学的哲学家 (*scientific philosophers*) 那里占据了显著位置, 尤其是在赫尔曼·冯·亥姆霍兹和亨利·庞加莱的思想中★¹⁴。正如我在第一讲中所指出的, 正是这些十九世纪思想家的工作, 最终促成了二十世纪初爱因斯坦相对论的发展: 在相对论中, 一种新的非欧几何 (*non-Euclidean geometry*) 和非牛顿力学 (*non-Newtonian mechanics*) 实际上被应用于我们的自然经验——具体地说, 是以一种关于引力的激进新概念化的形式出现, 在其中, 瞬时超距作用的引力 (*gravitational force acting instantaneously at a distance*) 不再出现。在爱因斯坦的新引力理论, 即广义相对论 (*general theory of relativity*) 中, 空间的曲率 (更准确地说, 是时空 (*space-time*) 的曲率) 取代了引力: 物体并不是由于引力作用而偏离 (欧几里得空间中的) 直线, 而是沿着一种新型非欧几何中的最直可能线, 即测地线 (*geodesics*) 运动★¹⁵。因此, 按照这一理论, 欧几里得几何事实上并不适用于物理空间 (例如, 不适用于我们太阳系的空间)。

那么, 康德的先天知识 (*a priori knowledge*) 观念, 其命运究竟如何? 当前流行的一种论证方式是——常常正是基于我们刚刚回顾过的十九世纪至二十世纪初几何学与数学物理学基础方面

-
- 我们对空间的直观不是来自经验 (否则它就不是先天的);
 - 它是一种纯粹的 (*pure*)、先于一切经验的直观形式;
 - 正是这个纯粹直观形式, 使我们能够先天地构造欧几里得几何, 并将其应用于物理对象。

非欧几何的出现直接打击了这个观念: 如果我们能够一致地设想一个非欧的空间结构, 那么“空间的纯粹直观”就不再必然是欧几里得的。它要么是可塑的 (可以被经验或约定修改), 要么根本不是“纯粹的”而是经验性的。

这就引出了第二讲的核心张力: 先天框架究竟是固定的 (康德), 还是可以历史地相对化的 (Friedman)?

★¹⁴译注: 爱因斯坦相对论得以形成的哲学—数学前史中的关键人物:

- 亥姆霍兹: 从感知生理学与几何基础出发, 讨论空间几何是否可以通过经验来确定。他削弱了康德关于欧氏几何是固定先天形式的观点。
- 庞加莱: 提出几何学的约定论 (*conventionalism*), 认为几何学既不是纯经验事实, 也不是理性唯一强制的结构, 而是我们为组织经验而选择的一套约定。

弗里德曼的重要论点是: 这些哲学讨论并非与物理学无关。恰恰是这类关于几何、测量、同时性、约定的元科学反思, 为爱因斯坦重新理解时空准备了概念空间。

★¹⁵译注: 在牛顿物理学中, 引力被看作一种力:

- 两个物体之间存在吸引;
- 这种吸引可以跨越空旷空间瞬时发生;
- 物体因为受到引力而偏离惯性直线运动。

例如, 地球绕太阳运动, 在牛顿理论中是因为太阳对地球施加引力, 使地球不断偏离直线轨迹。

在广义相对论中, 情况被重新解释:

- 引力不再是一种普通意义上的“力”;
- 物质和能量使时空弯曲;
- 物体在弯曲时空中沿着“最直”的路径运动;
- 我们看到的“引力效应”, 其实是弯曲时空中的自由运动。

这就是弗里德曼说的:

> 空间的曲率, 更准确地说时空的曲率, 取代了引力。

更严格地讲, 在广义相对论中, 是时空度规 (*metric*) 和它的曲率结构描述了引力场。物体自由下落时并不是“受力偏转”, 而是在弯曲时空中沿测地线运动。

“测地线”可以理解为弯曲空间中的“直线”。

在欧氏平面上, 两点之间最短路径是一条直线。在球面上, 两点之间最短路径不是平面直线, 而是大圆的一段, 例如飞机长距离航线常沿大圆路径飞行。在广义相对论中, 物体在弯曲时空中的自由运动轨迹就是测地线。

所以 弗里德曼 说:

- 牛顿理论: 物体因引力而偏离欧氏直线;
- 爱因斯坦理论: 物体沿非欧时空中的测地线运动。

这不是简单换一种说法, 而是对“引力是什么”的根本重构。

的发展——主张我们的科学知识中根本不存在任何先天成分。按照这种论证：如果欧几里得几何（*Euclidean geometry*）——它曾一度是关于自然的理性或先天知识的典范模型——都可以被经验地修正，那么原则上一切都是可被经验修正的。我们采纳这一种或那一种几何学或力学体系（甚或更一般地说，数学乃至逻辑）的理由，归根结底与支持我们关于自然之整体理论的任何其他部分的纯粹经验考量属于同一种类。用 W. V. 奎因（W. V. Quine）那个著名的比喻来说，我们的知识体系应当被整体论地（*holistically*）看作一张由相互关联的信念构成的巨大网（*web*）★¹⁶，经验或感觉输入仅仅冲击着这张网的边缘（*periphery*）。当面对一个与我们整体信念体系相冲突的“顽固的经验”（*recalcitrant experience*）★¹⁷时，我们就面临一个选择：该在哪里做出修正。这些修正可以相对靠近体系的边缘处进行（在这种情况下，我们只是对自然科学中相对较低层次的部分做出改动），但——例如，当冲突特别尖锐而持续时——它们也可以影响到科学中最抽象、最普遍的部分，甚至包括位于我们信念体系中心（*center*）的逻辑与数学真理。诚然，处于我们体系中心的这类高层次信念相对而言是根深蒂固的（*entrenched*）★¹⁸，因为我们相对不愿意修正或放弃它们（正如我们曾经对待欧几里得几何那样）。然而——这正是关键之处——绝对没有任何一条信念是永远“不受经验修正影响的”（*immune to revision*）★¹⁹：

我们所谓的全部知识或信念（*knowledge or beliefs*）——从地理和历史中最随意琐碎的事情，到原子物理学，甚至纯粹数学和逻辑中最深奥的定律——都是一种人为编织而成的织物（*a man-made fabric*）★²⁰，它只是在边缘处才与经验发生接触★²¹。或者，换一个比喻来说，全部科学就像一个力场（*field of force*），而它的边界条件（*boundary conditions*）★²²就是经

★¹⁶译注：奎因在其 1951 年的著名论文《经验主义的两个教条》（*Two Dogmas of Empiricism*）中提出了这个极具影响力的比喻：

- 我们全部的知识和信念，不应被想象成一栋分层建造的大楼（底层是观察，中层是经验定律，顶层是逻辑数学），而应被想象成一张巨大的、相互连接的网。
- 这张网只有边缘（*periphery*）与经验接触——即那些直接描述可观察事物的命题（比如“这只兔子是白色的”）。
- 而网的中心（*center*）则是那些最抽象、最普遍的原则——逻辑规律、数学公理、最基础的物理定律。
- 关键在于：没有任何一根线（无论多么靠近中心）是绝对固定、不可触动的。

★¹⁷译注：这是奎因整体论中的一个技术性概念。当我们的经验观察与整个信念体系的预测不一致时，就产生了“顽固的经验”——它拒绝乖乖地被我们现有的理论体系所吸纳。

面对这种冲突，奎因的核心论点是：我们永远有选择权，决定在信念网络的哪个位置做出调整来消化这个顽固的经验。你可以：

- 修改一个非常具体的、边缘性的信念（比如“我的仪器坏了”）；
- 也可以——如果冲突足够严重和持续——一路修改到网络的中心，甚至改变逻辑规律本身。

★¹⁸译注：这是奎因整体论最激进、也最具颠覆性的主张。奎因承认：

- 越靠近网络中心的信念（如逻辑规律“矛盾律”、数学真理“ $2+2=4$ ”），我们就越不愿意修改它们——因为修改它们会牵连太多其他信念，造成整个体系的巨大震荡。这就是“*entrenched*”（根深蒂固）的含义。
- 但是——这是奎因论证的关键——“不愿意修改”和“原则上不可修改”是两件完全不同的事。奎因坚持认为：即使是逻辑规律，原则上也不是“*forever immune to revision*”（永远不受经验修正的影响）。也就是说，如果修改逻辑规律真的能让我们更好地整理和预测经验（哪怕这种情况极为罕见），我们也应该修改它。

★¹⁹译注：奎因整体论对康德体系的毁灭性打击在哪里：

康德的核心主张是：存在一类特殊的知识（先天综合判断，如欧氏几何、牛顿力学基本定律），它们在性质上（不仅仅是“程度上”）与经验知识不同——它们不是经验假说，而是使经验知识成为可能的框架条件。

奎因的整体论则主张：根本不存在这种“性质上的不同”。一切信念（从最边缘的观察陈述，到最中心的逻辑数学真理）都处于同一张网上，区别仅仅是程度上的——即它们离网络边缘的“距离”不同，因而被修改的难易程度不同。逻辑和数学之所以看起来“必然”“先天”，只是因为它们太过根深蒂固（修改起来代价太大），不是因为它们认识论上具有某种特殊的、不同于经验知识的地位。

用我们之前建立的分层语言来说：奎因彻底取消了“分层”这个观念本身。他把康德式的三层结构（经验层/先天构成层/先验的反思层）压扁成了一张单一的、只有“距离边缘远近”这一维度差异的信念网络。

★²⁰译注：这里的意思不是说知识是“虚构的”或“随意捏造的”，而是说：

- 我们的知识体系不是自然界直接“印”在心里的；
- 它是由人类自己组织、建构、连接起来的整体。

也就是说，单个命题不是孤立地面对经验，而是作为一个整体网络的一部分来面对经验。

★²¹译注：奎因把知识体系想象成一个整体结构：

验。边缘处与经验发生的冲突，会引起这个场内部的重新调整……但是，整体的这个场受到其边界条件——也就是经验——的规定不足（*underdetermined*）★²³是如此之大，以至于面对任何单一的反面经验，我们在决定应当重新评价哪些陈述时，都拥有很大的选择余地（*latitude of choice*）。……

如果这种观点是正确的……那么试图在综合陈述（*synthetic statements*）——它们依据经验而成立——与分析陈述（*analytic statements*）——它们无论如何都成立——之间寻找一条界线，就成了愚行（*folly*）★²⁴。任何陈述都可以被维持为真★²⁵，无论如何，只要我们在体系的其他地方做出足够剧烈的调整。即使一个非常靠近外围的陈述，也可以在面对不听话的经验（*recalcitrant experience*）时被维持为真，做法是以幻觉为借口，或者通过修正某些被称为逻辑定律（*logical laws*）的陈述。反过来，同样道理，没有任何陈述是不受修正的（*no statement is immune to revision*）。甚至有人提出修正排中律（*the logical law of the*

-
- 边缘（*edges / periphery*）：比较直接和经验接触的陈述，比如观察报告、实验记录；
 - 内部 / 中心（*interior / center*）：比较抽象、一般、基础的理论命题，比如数学、逻辑、物理基本定律。

经验首先“撞击”的是边缘部分，但为了消解冲突，我们未必只修改边缘命题，也可能调整内部更深层的信念。

★²²译注：这是从物理学借来的比喻。在数学物理里，一个系统的内部状态往往受到边界条件约束，但边界条件不能唯一决定内部结构。奎因借这个比喻想说明：

- 经验对理论有约束作用；
- 但经验不能唯一决定我们必须接受哪一套理论结构。

★²³译注：这是本段最重要的哲学术语之一。

“规定不足”的意思是：> 给定同一批经验事实，往往不止一种理论调整方式可以与之相容。

所以，当经验与我们的体系冲突时：

- 你可以修正一个具体观察判断；
- 也可以修正某个经验定律；
- 在极端情形下，甚至可以修正更高层次的理论原则。

这就是奎因整体论最激进的地方：没有任何命题在原则上是绝对不可修正的。

★²⁴译注：奎因把寻找分析/综合界线称为“*folly*”（愚行）——这与我们在第一讲结尾读到弗里德曼把哲学的某些立场也称为“*folly*”（愚行）形成了一个有趣的对称。但两人说的“愚行”方向完全相反：

- 奎因的“愚行”：试图在分析陈述与综合陈述之间画一条固定的界线——他认为这条界线根本不存在；
- 弗里德曼的“愚行”：哲学试图并入科学、或者试图达到科学那样的稳定共识。

这个对称揭示了两入立场的根本对立：奎因要消除知识内部的层次区分，弗里德曼要保留并重构这种层次区分。

回顾我们的术语体系：

- 分析陈述（*analytic statements*）：仅凭概念意义就成立的陈述，如“单身汉是未婚男子”——卡尔纳普把它们理解为语言框架的内部规则。
- 综合陈述（*synthetic statements*）：其真值依赖于世界实际是什么样子的陈述，如“太阳系有八颗行星”。

卡尔纳普认为：语言框架的规则是分析的（确立框架后就自动成立，不依赖经验），而框架内的经验命题是综合的。这个区分正是他的“内部/外部问题”（*internal/external questions*）区分的基础——也是Friedman的“知识分层”思想的直接前身。奎因的攻击如果成功，就会同时拆毁卡尔纳普和弗里德曼的整个分层方案。

★²⁵译注：奎因给出了两种具体策略，用以说明即使是“最接近经验边缘”的陈述，也可以在面对反例时被维持为真：

策略一：以幻觉为借口（*pleading hallucination*）

如果我“看到”了一个与理论预测矛盾的现象，我可以说：我的感官出了问题，这是幻觉，不是真实观察。

这看起来很荒谬，但奎因的意思是：在原则上，我们总可以这样做——我们只是在实践中不愿意这样做，因为代价太大。

策略二：修正逻辑定律（*amending logical laws*）

这是更激进的策略，也是本段最震惊读者的地方。奎因说：甚至逻辑定律本身也可以被修正！

- 他举的例子是排中律（*law of excluded middle*）：对于任何命题P，“P或非P”必然为真。
- 有人提议放弃排中律以简化量子力学的数学描述（这就是我们之前在讨论辩证逻辑时提到过的次协调逻辑或直觉主义逻辑的方向）。

奎因的论点是：如果连逻辑定律都可以为了科学目的而被修正，那么逻辑与经验科学之间就没有原则性的界线。

excluded middle) 这一逻辑定律^{★26}，以作为简化量子力学的一种手段；而这样一种转变，与开普勒取代托勒密、爱因斯坦取代牛顿、达尔文取代亚里士多德的那种转变^{★27}，在原则上有何差别？⁴

正如最后一句所清楚表明的，我们科学知识中革命性转变 (revolutionary transitions) 的例子，特别是爱因斯坦在几何学和力学方面的革命，构成了这一观点的非常重要的动机来源 (a very important part of the motivations for this view) ^{★28}。

然而，重要的是要认识到，这种强烈的反先天主义 (anti-apriorist) 的科学知识观，在十九世纪末和二十世纪初——也就是我们今天与爱因斯坦相关联的几何学和力学的伟大革命实际发生的那个时期——绝非主流观念。就亥姆霍兹的情形而言，尽管他确实把欧几里得几何与非欧几何之间的选择视为一个经验问题，他同样也提出：两种几何系统所共有的更一般的空间结构——即常曲率 (constant curvature) 的结构，亦即亥姆霍兹所谓的“自由移动” (free mobility) ——是一切空间测量的必要预设，因而是我们空间直观的一种康德意义上的“先验的”形式^{★29}。而庞加莱又在此基础上走得更远。尽管没有任何特定的几何学——无论是欧几里得的还是非欧几里得的——是我们空间直观的先天条件，但这并不意味着在这些几何学之间的选择是一个经验问

^{★26}译注：排中律是传统逻辑学的三大基本定律之一（另外两个是同一律和矛盾律）：

> 对于任意命题 P，P 要么是真的，要么是假的，没有第三种可能。

例如：“这只猫要么是活的，要么是死的”——没有“既不活也不死”或“既活又死”的状态。

奎因提到，有些数学家和逻辑学家（如布劳威尔的直觉主义传统）建议放弃排中律，因为在处理无穷集合或量子叠加态时，排中律会导致困难。这里涉及的技术细节不必深入，重要的是：奎因用这个例子说明，连逻辑本身的核心定律也不是不可修正的。

^{★27}译注：奎因的论点是：这些科学革命都涉及某些被认为“几乎不可动摇”的陈述的修正。如果我们接受这些修正是合法的，那么为什么修正排中律这样的逻辑定律就是不合法的呢？两者在原则上有何差别？

这个类比对弗里德曼构成了最直接的挑战：在弗里德曼的框架中，开普勒取代托勒密、爱因斯坦取代牛顿，都是构成性框架的更替（不是普通经验假说的修正）。但奎因把它们都归入同一类“信念之网的调整”，并以此论证“没有原则性的界线”。

⁴原文注：引自奎因《经验主义的两个教条》（“Two Dogmas of Empiricism”）第六节——题为“无教条的经验主义”——前两段，见 Quine (1951/53, pp. 42-3)。

^{★28}译注：回顾奎因论证的逻辑链条：

- 前提一：欧几里得几何曾经被认为是先天综合的知识的典范——不可修正、必然为真。
- 前提二：爱因斯坦的广义相对论表明，物理空间（时空）实际上不服从欧氏几何，而是服从非欧几何（黎曼几何）。
- 中间推论：因此，连欧氏几何这样的“最先天”知识都可以被经验修正。
- 结论：如果连几何学都可以被修正，那么没有任何知识在原则上是免于修正的。所以，“先天知识”这个类别不存在。

弗里德曼敏锐地指出：奎因正是从爱因斯坦革命这个具体历史案例中，提取了他整体论的核心动机。爱因斯坦革命是奎因论证的历史支柱。如果没有这个历史案例，奎因的整体论就只是一个抽象的哲学主张；有了这个案例，它就变成了一个有历史依据的、强有力的论证。

^{★29}译注：亥姆霍兹的立场颇为微妙。他在两个不同层次上分别做出了不同的判断：

第一层（具体几何的选择）：经验的

亥姆霍兹认为，“空间是欧氏的”还是“空间是非欧的”，是一个可以被实验检验的经验问题。他的生理光学和感知研究表明，我们对空间的直觉其实来自经验积累，而非康德所说的纯粹先天直观。因此，具体的几何类型（欧氏/双曲/椭圆）是后天可修正的。

第二层（更一般的结构）：先天的

但亥姆霍兹并未因此走向彻底的经验主义。他注意到一个关键事实：欧氏几何和非欧几何（常曲率几何）之间，存在一个共同的更高层次结构，即“自由移动” (free mobility) 原理。

什么是“自由移动”？

“自由移动”是说：在几何空间中，一个刚体 (rigid body) 可以从任意一个位置、朝任意方向自由移动到另一个位置，而不改变其形状和大小。

题。因为在我们粗糙而近似的感觉经验与我们对自然的精确数学描述之间，仍然存在着一道不可消除的鸿沟★³⁰。庞加莱论证说，确立这种或那种几何体系，因此需要一种自由的选择，一种我们自身的约定——这种约定最终建立在欧几里得体系更大的数学简洁性之上（庞加莱去世时广义相对论尚未被创立★³¹）。⁵

同样，这种强烈的反先天主义（*anti-apriorist*）的科学知识观，也没有被那些最早满怀热情地拥抱爱因斯坦新理论的科学思想家所采纳。这些思想家，即逻辑经验主义者（*logical empiricists*），当然拒绝了康德原初形式的先天综合的（*synthetic a priori*）。他们拒绝了那种绝对固定的、不可修正的先天原则的观念——即一劳永逸地内建于我们基本认知能力之中的先天原则。然而，他们并没有代之以一种整体论的经验主义（*holistic empiricism*），而是采纳了庞加莱约定主义（*conventionalism*）的各种变体★³²。正如我们在第一讲中所指出的，这种约定主义是

在不同曲率空间中（欧氏平面、球面、双曲面），“刚体”都可以自由移动——这是所有常曲率几何的共同特征。而在非常曲率的弯曲空间中（比如广义相对论的时空），刚体不能自由移动，因为不同位置的曲率不同，移过去的“刚体”会被拉伸或压缩。

亥姆霍兹的论点是：要进行任何空间测量，首先必须预设存在刚体，以及刚体可以自由移动。没有这个预设，“测量”本身就失去了意义（你没有可以搬来搬去的标准尺子）。

因此，“自由移动”是所有可能的空间测量的必要条件——在这个意义上，它是康德所说的“先验的”形式，是经验之可能性的条件，而不是从经验中归纳出来的。

★³⁰译注：庞加莱说，几何学的选择既不是先天必然的（反驳康德），也不是经验决定的（反驳亥姆霍兹），而是约定的——我们根据方便性（*simplicity*）自由选择一套几何语言，然后相应地调整物理定律来描述实验结果。

约定论的一个经典例子：

设想测量三角形的内角和。

- 如果我们采用欧氏几何，并且发现测量结果不是 180° ，我们可以说：这是因为有某种“扭曲力”（相当于广义相对论中的引力场）影响了光线路径。
- 如果我们采用非欧几何，同样的测量结果可以被解释为：空间本来就是弯曲的，三角形内角和不是 180° 是正常的。

两种解释在经验上都是相容的！你无法通过纯粹的经验实验来区分它们，因为改变几何选择后你也改变了“力”的定义。

庞加莱的结论：选欧氏几何还是非欧几何，不是事实问题，而是约定问题。

他自己的立场是：欧氏几何在数学上最简单，所以我们选择它——这是一个便利性的约定，不是真理的发现。

★³¹译注：“庞加莱去世时广义相对论尚未被创立”（庞加莱 1912 年去世，广义相对论 1915 年完成）。

这是一个令人深思的历史遗憾。庞加莱的约定论有一个潜在的盲点：他假定我们可以无代价地在不同几何之间切换（只要相应调整物理定律）。但广义相对论表明，当我们选择黎曼几何并将其与等效原理结合时，整个理论在统一性、简洁性、预测能力上远远优于“欧氏几何+额外的力场”方案。

也就是说，庞加莱是对的：几何选择不是纯粹的经验问题。但他低估了几何选择与物理理论的深度耦合——某些几何选择会比其他选择导致更深刻的理论统一性。这正是弗里德曼要进一步发展的方向：约定不是完全随意的，某些约定（构成性先天原则）比其他约定在理性上更优越。

⁵原文注：关于亥姆霍兹和庞加莱的详尽讨论——包括他们与康德以及逻辑经验主义者的关系——参见 Friedman (1999, 第四章)、(1997b)、(2000a)。

★³²译注：回顾一下逻辑经验主义者面临的处境：

- 康德的先天综合的被非欧几何和相对论击碎了（欧氏几何不再是永恒必然的）；
- 那么该往哪里走？

有两条路：

路径 A（奎因后来走的路）：既然连欧氏几何都可以被修正，那就干脆放弃一切先天性，走向整体论的经验主义——一切知识都是可修正的信念之网，没有任何特殊层次。

路径 B（逻辑经验主义者实际走的路）：保留庞加莱的洞见——几何学的选择既不是纯经验的，也不是永恒先天的，而是约定的/构成性的。放弃康德先天性的“永恒必然”部分，但保留其“构成性框架”部分。

弗里德曼强调的关键历史事实是：当年真正在场、真正深刻理解相对论的哲学家们（石里克、卡尔纳普、赖欣巴赫），走的都是路径 B，而不是路径 A。奎因的整体论（路径 A）是后来的、事后的建构，而且它误读了这段历史。

莫里茨·石里克对相对论之解释的核心，也是鲁道夫·卡尔纳普与之密切相关的讨论的核心。但是，也许对逻辑经验主义者关于先天原则的新观点最清晰的阐述，是由汉斯·赖欣巴赫（Hans Reichenbach）在其第一部著作《相对论与先天知识》（*The Theory of Relativity and A Priori Knowledge*, 1920 年出版）中提供的。⁶赖欣巴赫区分了康德先天概念的两种含义：一方面是必然的、不可修正的、永远固定的，另一方面则是“构成〔科学〕知识对象之概念的”（*constitutive of the concept of the object of [scientific] knowledge*）。赖欣巴赫在此基础上论证说，相对论的伟大教训在于：前一种含义必须被抛弃，而后一种含义必须被保留。相对论涉及作为其真正经验断言之必要预设的先天构成性原则（*a priori constitutive principles*），正如牛顿物理学一样；但这些原则在从后一理论（牛顿物理学）向前一理论（相对论）的过渡中发生了本质性的变化：例如，虽然欧几里得几何在牛顿物理学的语境中确实是构成性地先天的（*constitutively a priori*），但在广义相对论的语境中，只有无穷小欧几里得几何（*infinitesimally Euclidean geometry*）³³——它与曲率的一切可能取值相容——才是构成性地先天的³⁴。因此，

⁶原文注：Reichenbach (1920/65)。下一句所描述的康德先天概念之两种含义的区分，出现在第五章，该章题为“先天的两种含义及康德的隐含预设”。

³³译注：弗里德曼用了一个极为精确的技术例子来说明“构成性原则如何在革命中变化”：

在牛顿物理学中：

- 构成性先天原则 = （整体的）欧几里得几何
- 即：整个物理空间处处是平直的欧氏空间，处处满足勾股定理、三角形内角和 180°。

在广义相对论中：

- 构成性先天原则 = 无穷小欧几里得几何（*infinitesimally Euclidean geometry*）
- 即：整体空间是弯曲的（黎曼几何），可以有任意曲率；但在每一个无穷小的邻域内，空间仍然近似是欧氏的（更精确地说，是闵可夫斯基的）。

这是什么意思？

回想我们前面用过的地球表面比喻：地球整体是弯曲的球面（非欧几何），但如果你只看脚下一小块地面，它近似是平的（欧氏几何）。曲率越小的区域，“平坦近似”越好。

在广义相对论中，这个“局部平坦性”被提升为一条构成性原则——这正是等效原理的几何表达：在每一点的足够小的邻域内（局部惯性系中），物理定律回归狭义相对论（闵可夫斯基几何），引力“消失”了。

这个例子的精妙之处在于它显示了“构成性原则的变化”是一种结构化的、可理解的、理性的变化，而不是任意的跳跃：

- 欧氏几何没有被“扔掉”——它被降级并局部化了：从“整体处处成立”变为“无穷小处成立”；
- 新框架（无穷小欧氏 + 任意曲率）包含旧框架作为特例：当曲率处处为零时，无穷小欧氏几何就恢复为整体欧氏几何；
- 这正是我们之前讨论过的“新框架以数学方式包容旧框架”的理性重建。

这个“从整体欧氏到无穷小欧氏”的转变，正是所谓的外尔路线的核心——把亥姆霍兹的“有限刚体自由移动”改写为“无穷小层次的局部对称性”。赖欣巴赫 1920 年的分析，与外尔的空间问题工作，是同一个洞见的两种表达。

³⁴译注：赖欣巴赫的洞见是：康德的“先天”（*a priori*）这个概念，实际上混合了两个本可以分开的含义：

含义	内容	命运
含义一	必然的、不可修正的、永远固定的	必须抛弃
含义二	构成〔科学〕知识对象之概念的	必须保留

让我们仔细解释这两个含义：

含义一：必然性/不可修正性（*necessary and unrevisable*）

这是康德先天概念中“强”的那一半。康德认为，先天原则（如欧氏几何、因果律）是一劳永逸地内建于人类心智的，对一切可能经验、一切时代都必然有效，永远不会被推翻。

非欧几何和相对论摧毁的，正是这个含义。欧氏几何被证明不是永远固定的——它在广义相对论中被替换了。所以，这个含义必须抛弃。

含义二：构成性（*constitutive*）

这是康德先天概念中“另一半”，也是赖欣巴赫要拯救的核心。

在这一传统中，我们最终得到的，是一种关于先天的数学-物理原则的相对化的、动态的（*relativized and dynamical*）观念：这些原则随着数学科学和物理科学自身的发展而变化和发展，但它们仍然保留着那种典型的康德式的构成性功能（*constitutive function*）——即首先使那由这些原则所结构化、所框定的经验自然知识成为可能。⁷

鲁道夫·卡尔纳普（*Rudolf Carnap*）关于形式语言（*formal languages*）或语言框架（*linguistic frameworks*）^{★35}的哲学，最早在他1934年的《语言的逻辑句法》（*Logical Syntax of Language*）中得到发展，后来又在1950年的论文《经验主义、语义学与本体论》（“*Empiricism, Semantics, and Ontology*”）中，在与奎因（*Quine*）的后续辩论背景下得到再次强调，这是逻辑经验主义者新观点的最成熟表达。⁸按照卡尔纳普的看法，一切关于“正确性”（*correctness*）、“有效性”（*validity*）和“真理性”（*truth*）的标准，都是相对于定义某一形式语言或语言框架的逻辑规则或原则（*logical rules or principles*）而言的^{★36}。例如，经典逻辑和数学的规则，定义了某些逻辑演算或语言框架；而直觉主义逻辑和数学的规则（其中排中律（*law of excluded middle*）不再

“构成性”是什么意思？——一个先天原则是“构成性的”，意味着它参与构成了“科学知识的对象”这个概念本身。没有这个原则，我们甚至无法定义、无法谈论、无法测量科学所研究的对象。

用我们前面讨论过的例子：

- 在牛顿物理学中，欧氏几何是构成性的——没有欧氏几何，你无法定义“距离”“位置”“轨道”，因此也无法进行任何物理测量和推理。欧氏几何不是一条可以被检验的经验假说，而是使检验本身成为可能的框架。
- 在广义相对论中，某些原则（等效原理、无穷小闵可夫斯基结构）扮演同样的构成性角色。

关键在于：构成性不等于永恒性。一个原则可以在某个理论框架内是构成性的（不可在框架内被经验检验），同时又在科学革命中被另一个框架的构成性原则所替换。

这就是赖欣巴赫的解决方案：

康德的“先天”= 必然性 + 构成性（捆绑在一起）

↓ 赖欣巴赫的分解

必然性（永恒固定）→ 抛弃（被相对论证伪）

构成性（框架功能）→ 保留（但相对化）

↓ 结果

相对化的、动态的先天原则 = 构成性的 + 可历史变化的

⁷原文注：关于康德对先天原则之构成性功能的典型观念的讨论，参见 De Pierris (1993)。

^{★35}译注：这是卡尔纳普哲学的核心发明。简单来说：

- 一个语言框架就像一套“游戏规则”：它规定了你允许使用哪些符号（词汇）、这些符号如何组合成有意义的句子、以及什么算作从已知句子推出新句子的合法推理。
- 不同的框架就像不同的游戏：国际象棋和围棋的规则不同，你不能用国际象棋的规则去下围棋。
- 卡尔纳普认为，科学理论本质上就是建立在某种语言框架之上的。物理学、数学、甚至日常语言，都可以被视为不同的框架。

⁸原文注：正如我们在上文注18中所观察到的，卡尔纳普首次在后一篇论文中明确引入语言框架（*linguistic framework*）的概念以及内部问题与外部问题（*internal and external questions*）的区分。卡尔纳普（1950/56，脚注5, p.125）提到了奎因（1948/53），并评论道：“奎因不承认这一区分，因为按照他的一般观念，在逻辑真理与事实真理之间、在意义问题与事实问题之间、在接受一种语言结构与接受用该语言表述的一个断言之间，并不存在清晰的界线。”因此，分析性辩论（*analyticity debate*）——它起源于1939–1941年间在哈佛大学卡尔纳普、奎因和阿尔弗雷德·塔斯基（*Alfred Tarski*）参与的讨论——构成了这一分歧的直接哲学背景。关于分析性辩论的讨论，参见 Creath (1990) 的导论。

^{★36}译注：这是卡尔纳普最激进的观点之一。他认为：

- 在一个给定框架内，什么算作“正确推理”“有效论证”“真命题”，是由这个框架自己的规则决定的。
- 因此，你不能站在框架之外问“这个框架本身是否正确”。因为“正确”这个词只有在某个框架内部才有意义。

举一个简单例子：

- 在经典逻辑框架中，“排中律”（一个命题要么真要么假，没有第三种可能）是有效的。
- 在直觉主义逻辑框架中，排中律不是普遍有效的（在某些涉及无穷的情况中，它不成立）。
- 你不能问“到底哪种逻辑是真正正确的？”——这个问题本身没有意义。你只能问：在何种框架下做哪种科学研究更方便？

读者应当注意到这一观点的相对主义意味，并且意识到对相对主义的自指式反驳在这里可能同样有效，对此，可参阅附录A。

普遍有效)★³⁷则定义了另一些框架。由于“有效性”和“正确性”的标准因此是相对于语言框架的选择而言的,所以问任何这样的框架选择本身是否“有效”或“正确”,是毫无意义的。因为唯有相对于这些逻辑规则,这些概念才能被良好定义,而这些规则本身尚未就位。这些规则是“有效性”和“正确性”这些概念的构成性的(*constitutive*)★³⁸——当然是相对于某一语言框架的选择而言的——因而在这种意义上是先天的(*a priori*),而非经验的。

这种卡尔纳普式的语言框架的哲学(*Carnapian philosophy of linguistic frameworks*)建立在两个密切相关的区分之上。第一个区分是某个给定框架的形式的或分析的(*formal or analytic*)句子与经验的或综合的(*empirical or synthetic*)句子之间的区分——或者,正如卡尔纳普在《语言的逻辑句法》中所表述的,是一个语言框架的逻辑规则(*logical rules*,“L-规则”)与物理规则(*physical rules*,“P-规则”)之间的区分。L-规则包括逻辑和数学的定律(并且至少在常曲率空间中,也包括几何学的定律),而P-规则则包括通常所称的经验定律,例如麦克斯韦电磁学方程(*Maxwell's equations of electromagnetism*)★³⁹。以这种方式,卡尔纳普对L-规则与P-规则的区分,与赖欣巴赫在其1920年关于相对论与先天知识的著作中所发展的、“协调公理”(axioms of coordination,即构成性原则)与“关联公理”(axioms of connection,即真正的经验定律)之间的区分紧密平行。⁹卡尔纳普对一个框架的逻辑规则与物理规则(分析句子与综合句子)的区分,随后引出了第二个基本区分:内部问题(*internal questions*)与外部问题(*external questions*)之间的区分。内部问题是在一个已经被采纳的框架内、依照该框架的逻辑规则来解决的问题。相反,外部问题恰恰关涉的是:首先应当采纳哪一个语言框架——从而应当采纳哪一套逻辑规则。而且,由于此时尚没有任何逻辑规则就位,外部问题不同于内部问题,它们在同样的意义上不是理性上可判定的(例如,严格说来,它们不能有真或假的答案)。这类问题只能基于对某一目的之便利性或适用性的广义实用考量,约定地(*conventionally*)加以决定。例如,一种强烈的、要求防止矛盾之可能性的安全欲望,可能会促使我们选择直觉主义逻辑和数学的较弱规则;而对物理应用之便利性的兴趣,则可能会促使我们选择经典逻辑和数学的较

★³⁷译注:直觉主义逻辑(intuitionistic logic)是20世纪初由荷兰数学家L.E.J. Brouwer发展出来的逻辑系统。它拒绝排中律(law of excluded middle)。

排中律说:对于任何一个命题P,“P或非P”必然为真。

直觉主义者认为:在涉及无穷对象(如无穷小数、无穷集合)时,我们不能断言“要么P成立,要么非P成立”——除非我们能实际构造出P为真或非P为真的证据。

卡尔纳普在这里用这个例子来说明:不同的逻辑规则对应不同的语言框架。选择经典逻辑还是直觉主义逻辑,不是“谁对谁错”的问题,而是选择哪种框架更适合当前科学研究目的的问题。

★³⁸译注:这是一个从康德那里继承来的重要概念,在这里被卡尔纳普重新解释。

- 构成性的意思是:某些规则不是普通规则,而是首先使“正确性”“有效性”这些概念成为可能的规则。
- 它们不是在框架内被检验的命题,而是定义框架本身的规则。
- 卡尔纳普说,这些构成性规则是先天的(*a priori*),因为它们不是从经验中归纳出来的,而是我们为了建立一个有意义的科学语言而自由选择的约定。

这与我们在第一讲中讨论的“内部问题 vs. 外部问题”直接相关:内部问题是在框架内用框架规则来回答的问题(有真假);外部问题是关于是否接受整个框架的问题(没有真假,只有实用性)。

★³⁹译注:卡尔纳普把一个科学理论的语言分为两个部分:

逻辑规则(L-规则):这是框架的“地基”。它包括逻辑(如:如果A则B)、数学和几何。

- 地位:它们是分析的(*analytic*)。这意味着只要你选定了这个框架,这些规则就自动为真,不需要做实验去验证。
- 功能:它们规定了推理的形式。

物理规则(P-规则):这是框架内的“建筑”。它包括像麦克斯韦方程组(描述电、磁、光如何相互作用的一组基本物理方程)这样的经验定律。

- 地位:它们是综合的(*synthetic*)。它们描述了世界的实际样貌,原则上可以通过观察和实验来修正。

解析:弗里德曼强调这一点是为了呼应标题中的“知识分层”。在卡尔纳普看来,科学知识不是扁平的,而是分为“定义规则的层”和“描述事实的层”。

⁹原文注:关于卡尔纳普的语言框架哲学与赖欣巴赫1920年著作之间关系的讨论,参见Friedman(1999,第三章)。

强规则★⁴⁰。（正如我们在第一讲中所指出的，卡尔纳普利用内部问题与外部问题的区分来消解和化解传统的哲学问题★⁴¹——现在所有这些问题都被理解为：使用某一或某另一语言框架的规则来建构科学之整体语言的实践性提议（*practical proposals*），而不是被理解为在给定某种先前选定的规则之后可以理性地判定的真正的理论问题（*genuine theoretical questions*）。）

正是这种卡尔纳普式的语言框架哲学（*Carnapian philosophy of linguistic frameworks*），构成了奎因（*Quine*）对一种与之根本对立的认识论整体论（*radically opposed form of epistemological holism*）的阐发的背景与对立面。按照这种整体论，先天与后天的、逻辑的与事实的、分析的与综合的之间，事实上根本无法划出任何根本性的区分（*no fundamental distinction*）。确实，正是在奎因1951年的论文《经验主义的两个教条》（“*Two Dogmas of Empiricism*”，上文注32曾引用）中，他对分析/综合区分（*analytic/synthetic distinction*）的挑战才首次广为人知，而知识的整体论图景——即把知识视为一张由相互联系的信念构成的巨大网络——也正是在此文中首次出现。重要的是要看到，在这里，奎因对分析/综合区分的攻击，而不仅仅是“没有任何信念永远不受修正”这一想法，才是其新形式认识论整体论的基础。因为卡尔纳普的语言框架哲学所预设的，正是：逻辑的或分析的原则，正如经验的或综合的原则一样，都可以在经验科学的进步中被修正。¹⁰确实，正如我们已经看到的，赖欣巴赫对这种构成性先天原则（*constitutive a*

★⁴⁰译注：直觉主义逻辑与经典逻辑的对比：

- 经典逻辑：包含排中律（对任何命题P，“P或非P”必然为真）。这套逻辑更强（允许更多推理形式），但也允许某些“非构造性证明”（例如“存在某个满足条件的数，但我们无法具体给出它”这样的证明）。
- 直觉主义逻辑：拒绝普遍有效的排中律。这套逻辑更弱，但每个证明都必须是构造性的——你必须实际给出满足条件的对象，而不能仅仅证明“它必须存在”。

卡尔纳普的处理：

按照卡尔纳普的宽容原则，这两种逻辑没有“谁对谁错”的问题。选择哪一种取决于你的实践目的：

- 如果你特别在意避免矛盾（例如你在做数学基础研究，害怕出现罗素悖论那样的自相矛盾），直觉主义的较弱规则更“安全”；
- 如果你特别在意物理应用的便利（例如你需要用大量非构造性数学工具来处理连续统），经典逻辑的较强规则更“方便”。

这个例子的哲学意义：

它精确展示了外部问题的实用性质——你不是在问“哪种逻辑符合实在的深层结构”，而是在问“哪种逻辑更适合我的科学目的”。这就是宽容原则的具体应用。

★⁴¹译注：段落最后一句用括号形式做了一个总结性的评论，把这一切与传统哲学的关系明确出来：

卡尔纳普的战略：把所有传统哲学问题（实在论 vs. 唯心论、唯物论 vs. 唯心论、决定论 vs. 自由意志等）重新分类为外部问题。它们不是“关于世界深层结构的真理问题”，而是“关于使用哪套语言框架的实用提议”。

这个战略的两个效果：

- 积极效果：终结了几千年来无休止的形而上学争论——因为它们从来就不是有真假的问题；
- 消极效果：把哲学的传统抱负（发现关于实在的深刻真理）削减为语言工程学——哲学家不再是真理的发现者，而是语言的工程师。

¹⁰原文注：卡尔纳普在《逻辑句法》第82节中明确接受了这种认识论“整体论”（*epistemological holism*）的立场（它建立在庞加莱和皮埃尔·杜恒（*Pierre Duhem*）的思想之上）。因此，当奎因（在上述《两个教条》第6节引文中）简单地把分析性（*analyticity*）等同于不可修正性（*unrevisability*）时，他是极其误导性的。同样，当他在第5节（1951/53, p. 41）断言“还原论教条”（即对杜恒式整体论的否定）与分析性教条“在根源上是同一的”时，他也是误导性的。

译者按：

皮埃尔·杜恒提出，物理假说通常不能单独接受实验检验。实验预测依赖于一整组东西：

- 核心理论；
- 辅助假设；
- 仪器理论；
- 初始条件；
- 数学假设。

如果预测失败，单凭失败本身不能唯一确定究竟是哪一项出了问题。这便是杜恒式整体论（*Duhemian holism*）。

priori principles) 的新观点的最初表述, 正是为了容纳爱因斯坦相对论的发展所带来的几何学和力学框架的革命性变化而提出的。奎因与卡尔纳普之间的差异毋宁在于: 后者坚持在语言或语言框架的改变 (changes of language or linguistic framework) ——在此种改变中, 定义“有效性”和“正确性”这些概念本身的构成性原则 (constitutive principles) 被修订——与在这样一个已经存在的构成性框架的背景之下被表述的普通经验陈述 (ordinary empirical statements) 的改变之间, 划出一条清晰的界线。而对卡尔纳普而言, 这一区分最终建立在分析陈述 (analytic statements) 与综合陈述 (synthetic statements) 之间的差异之上: 前者仅仅依赖于相关语词的意义, 后者则表达关于经验世界的有内容的主张。

奎因对卡尔纳普版本的分析/综合区分 (analytic/synthetic distinction) 的攻击——从而对卡尔纳普版本的先天原则与经验原则之区分的攻击——如今已被广泛接受, 我在此并无意为卡尔纳普阐述这一区分的特定方式辩护^{★42}。然而, 我确实想追问: 奎因式的认识论整体论 (Quinean epistemological holism) 是否真的是我们唯一的选择^{★43}; 特别地, 这样一种认识论整体论是否代表了我们理解科学历史发展中那些革命性变化的最佳方式——正是这些变化如今常常被援引来支持整体论。

奎因的认识论整体论 (epistemological holism) 把我们的整个科学体系描绘成一张由诸信念构成的巨大网络, 或者说一个由诸信念组成的合取整体 (conjunction of beliefs) ^{★44}; 它们作为一个不可分割的整体, 共同面对“经验的法庭” (tribunal of experience)。奎因承认, 有些信念——例如逻辑和算术中的信念——相对处于中心位置, 而另一些信念——比如生物学中的信念——则相对处于外围位置。但这仅仅意味着: 当外围出现某种“不听话的经验” (recalcitrant experience) 时, 前一类信念被修正的可能性较小, 而后一类信念被修正的可能性较大。除此以外, 从认识论的观点来看, 这里根本不存在任何需要加以区分的相关差异:

假设一个实验产生了一个与自然科学中当前所持理论相反的结果。该理论包含一整捆 (bundle) 相互结合的假设, 或者可以被分解为这样一捆假设。这个实验至多表明: 这些假

卡尔纳普接受了这一点: 具体科学命题并不总是孤立地面对经验。因此, 卡尔纳普绝不是那种认为“每个综合命题都可以分别由一项观察直接验证”的简单经验主义者。

奎因所谓的第二个经验主义教条是还原论 (reductionism), 即认为:

> 每个有意义的经验命题, 都分别具有一组专属于它的观察条件, 因而可以逐条还原为直接经验。

奎因认为, 还原论与分析/综合区分有共同根源, 二者应当一起被抛弃。

弗里德曼则指出:

- 卡尔纳普已经接受杜恒式整体论;
- 因而他不必认为每个经验命题都能单独接受检验;
- 但卡尔纳普仍然保留分析/综合区分。

所以, “拒绝逐句还原论”并不会自动推出“拒绝分析/综合区分”。奎因把两者说成“根本上同一”, 在弗里德曼看来抹杀了卡尔纳普立场的细致结构。

^{★42}译注: 关于奎因具体是如何攻击的, 为何如此成功, 参见附录 B

^{★43}译注: 这是一个至关重要的区分:

- 弱结论 (弗里德曼接受的): 卡尔纳普的具体形式化方案 (把分析性完全定义为语言意义规则) 站不住脚;
- 强结论 (弗里德曼拒绝的): 因此不存在任何形式的构成性/经验、先天/后天的分层结构, 我们必须走向完全扁平的信念之网。

这个区分本身就是一个哲学论断: “卡尔纳普的形式化失败”与“知识分层的思想全盘破产”之间存在一个逻辑鸿沟, 奎因 (和许多接受奎因的人) 在这个鸿沟上做了一次未经证明的跳跃。弗里德曼要论证: 你可以放弃卡尔纳普的具体装置, 但仍然可以 (甚至必须) 保留知识分层的核心洞见。

^{★44}译注: 合取是逻辑学术语, 相当于用“并且”把一组命题联结起来:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \wedge \dots$$

奎因的意思是, 经验检验的不是孤立命题 P_1 , 而是理论体系、辅助假设、数学工具、测量理论等组成的整个命题集合。某项预测失败, 只说明这整个合取体中至少有某处需要调整, 却不能单独指出究竟是哪一项错误。

设中至少有一个是假的；但它并没有表明是哪一个假。只有作为整体的理论，而非其中任何单个假设，才能承认在观察和实验中获得证据或反证（*evidence or counter-evidence*）★⁴⁵。

而一个理论有多宽广呢？科学的任何一部分都不是完全孤立于其余部分之外的。任何两个你所愿意的、彼此再不相干的部分，也可以被期待共享逻辑和算术的定律，无论如何；并且共享关于运动中物体的种种常识性概括。从律法主义的（*legalistically*）角度而言，人们可以主张：证据总是支持或反对科学的整体系统——无论这一系统的结构多么松散。反对该系统的证据，并不是反对某一句话而不是反对另一句话的证据，而是可以通过各种不同的调整（*any of various adjustments*）以任何方式加以应对★⁴⁶。

★⁴⁵译注：这段话是迪昂—奎因论题（*Duhem-Quine thesis*）——也就是我们通常所说的“检验的整体性”——的最著名的当代表述之一。

步骤 1：理论是“一捆假设”

奎因说，一个科学理论不是一个孤立的命题，而是一捆相互结合的假设（*a whole bundle of conjoint hypotheses*）——注意“conjoint”这个词，它强调这些假设是逻辑上合取地联结在一起的（用“并且”连接）。

一个典型的物理学实验涉及的“假设捆”可能包括：

- 被检验的核心理论（如牛顿引力定律）；
- 辅助假设（如太阳系其他行星的引力可以近似忽略）；
- 测量仪器的理论（如望远镜如何工作、光如何在大气中传播）；
- 数学工具的可靠性（如微积分、统计学）；
- 观察数据的处理规则（如如何从原始数据中提取“位置”信息）。

任何一个具体的经验预测，都是从整个假设捆中推导出来的。

步骤 2：实验的逻辑结果是“至少一个假设错了”

如果实验结果与预测冲突，逻辑上只能得出：

> 这一捆假设中至少有一个是错的。

但它不能告诉我们哪一个是错的。

用符号逻辑表达：如果从 $H_1 \wedge H_2 \wedge H_3 \wedge \dots \wedge H_n$ 推出了预测 P ，而实验发现 $\neg P$ ，那么按照反演逻辑（*modus tollens*），我们只能得出 $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge H_3 \wedge \dots \wedge H_n)$ ，即“至少一个 H_i 为假”。但具体是哪个 H_i 为假，这不是逻辑本身能告诉我们的。

步骤 3：因此单独的假设“不承认证据或反证”

奎因的激进结论是：既然实验结果只能反对整体，不能反对个别，那么严格说来，单独的假设本身没有资格“接受经验检验”。只有整个理论才能。

这就是“检验的整体性”（*holism of confirmation*）的核心：

- 不可检验单元：单个命题；
- 可检验单元：整个理论体系。

★⁴⁶译注：如果单个假设不能被单独检验，那什么才是“检验的正确单元”？奎因在这里进一步扩展了他的整体论。

关键论点：科学的任何部分都不是完全孤立的

奎因指出：即使是看起来完全不相干的科学分支（比如粒子物理学与植物学），它们仍然共享一些背景假设：

- 共享逻辑定律（如矛盾律、排中律）；
- 共享算术定律（如加法交换律）；
- 共享关于宏观物体的常识（如“运动中的物体在没有外力时保持直线运动”）。

因此，从严格的逻辑角度（*legalistically*——这个词的意思是“如果我们坚持严格按照规则来说”），奎因可以主张：

> 所有的科学最终构成一个巨大的整体系统——尽管这个系统的结构是“松散的”（*loose-knit*）——而任何证据都是针对整个系统的。

“律法主义地”（*legalistically*）这个词的用法

请注意奎因在这里加了“*legalistically*”这个限定词。这暗示他自己也意识到，“整个科学作为一个整体面对经验”这个说法有些极端。在实际科学实践中，我们当然不会因为一个植物学实验的异常而去修改逻辑定律——那太不实用了。但奎因的论点是：从原则上、从逻辑上，这样做并没有被禁止。他只是说，实用上我们会选择更小的修正范围，但原则上没有任何东西划定这个范围的界限。

因此，假设一位科学家从我们十几条理论信念的组合中，推导出一个分子生物学（*molecular biology*）领域的预测，而这个预测失败了。他很可能只去审视那半打属于分子生物学的信念，寻求可能的修正，而不会去动那另外半打更为普遍的、与逻辑和算术（*logic and arithmetic*）以及物体的粗略行为（*gross behavior of bodies*）有关的信念。这是一种合理的策略（*strategy*）——一条最小损伤准则（*maxim of minimum mutilation*）⁴⁷。但它带来的一个效果是：那个被发现预测失败的部分所涉及的理论部分，看起来会比它实际上应该有的更狭窄⁴⁸。¹¹

“任何各种调整”（*any of various adjustments*）

这是奎因整体论中最激进的部分。当经验与我们的信念网络发生冲突时，可能的修正方案是多种多样的：

- 修正被检验的核心理论；
- 修正某个辅助假设；
- 修正对实验仪器的理解；
- 修正观察数据的处理方式；
- 修正数学工具；
- 甚至（在极端情况下）修正逻辑或算术定律；
- 甚至可以宣布“这是幻觉”，从而修正常识。

奎因的关键主张是：这些选择在原则上是等价的——它们都是“合法的”调整方式，选择哪一个只取决于实用考量（如修正代价、理论保守性、简洁性等），但没有任何逻辑上的强制要求我们选择某一种而不是另一种。

⁴⁷译注：这段引文是奎因整体论论证中极为关键、也极为狡猾的一步。它试图同时兼顾两件事：一方面维持“一切原则上都是同一张网、没有种类差异”这个激进主张；另一方面又要解释为什么在实际科学实践中，我们几乎从不真的因为分子生物学的实验异常而去修改逻辑或算术。

“最小损伤准则”（*maxim of minimum mutilation*）

这是奎因整体论中一个非常重要的补充原则。它的意思是：

> 当经验与信念网络发生冲突时，理性的科学家会选择代价最小的修正方式——即尽可能少地改动我们已有的信念体系，尽可能局部地解决问题，而不去触动那些牵连广泛的核心信念（逻辑、算术、常识物理学）。

“mutilation”（损伤/毁伤）这个词很形象——把信念之网想象成一个有机体，任何修改都是对这个有机体的一次“手术”。奎因说，理性的做法是做最小的手术——只切除真正有病的那一小块组织，不去动核心器官。

请注意这段话的论证意图。奎因试图回应一个明显的反常识观察：

> 在实际科学史上，我们几乎从来没有见过“因为一次分子生物学实验失败，物理学家就去修改加法交换律”这种事情发生。难道这不正好说明逻辑和算术与经验命题在性质上是不同的吗？

奎因的回答是：不，这只是一个实用策略的结果，不是任何深层的种类差异。

具体论证是这样的：

- 逻辑和算术定律牵连太广——它们被用在几乎所有的科学推理中；
- 如果你修改了加法交换律，你就必须重新检查所有依赖它的理论（几乎是全部科学）；
- 这个修正代价极其巨大；
- 因此，理性的科学家会倾向于先去修改牵连较小的、更“局部”的信念（比如具体的分子生物学假设）；
- 这只是成本-收益计算的结果，不是因为逻辑和算术在认识论上享有什么特殊地位。

⁴⁸译注：段落的最后一句话非常微妙，也常常被研究者认为是奎因立场中一个自我意识到的薄弱环节：

> “但它带来的一个效果是：那个被发现预测失败的部分所涉及的理论部分，看起来会比它实际上应该有的更狭窄。”

这句话的意思是：由于“最小损伤准则”这个实用策略的作用，我们产生了一种错觉——好像逻辑、算术这些“核心”信念天生就与分子生物学实验无关，仿佛它们之间有一道天然的界限。

但奎因说，这只是一种表面现象（“looks narrower than it otherwise might”）——这个“看起来”的狭窄范围，不是逻辑本身决定的，而是我们策略性选择的产物。

换句话说，奎因承认了一个现象学事实（我们确实感觉逻辑/数学与经验命题不同），但他坚持这只是一种心理上的、实践上的幻觉，而非认识论上真实的区分。

¹¹原文注：Quine (1970, pp. 5, 7)。

因此，严格说来，经验证据——无论是支持性的还是反驳性的——都扩展到 (*spreads over*) 我们整个科学体系这个巨大合取体 (*conjunction*) 的所有要素之上，在这个体系中，无论什么要素都平等地面对“经验的法庭” (*tribunal of experience*)。而正是在这个精确的意义上，对奎因而言，无论什么信念，包括逻辑和数学中的信念，都是同样是经验的 (*equally empirical*)。

但是，这种颇具诱惑力的认识论整体论 (*epistemological holism*)，真的能够公正地说明那些最终促使它产生的、数学与自然科学内部的革命性发展吗？让我们首先考察那场产生了我们今天所知的数学物理学之开端的牛顿革命 (*Newtonian revolution*) ——正如我们已经看到的，康德关于先天综合的知识 (*synthetic a priori knowledge*) 的原初观念，所要应对的正是这场革命。在建构其数学物理学时，牛顿几乎同时创造了三项革命性的进展：一、一种新的数学形式，即微积分 (*calculus*) ^{★49}，用来处理无穷极限过程和瞬时变化率；二、关于力 (*force*) 和物质之量 (*quantity of matter*) ^{★50} 的新概念，它们被体现并凝结在牛顿的三条运动定律之中；三、一条新的普遍自然定律，即万有引力定律 (*law of universal gravitation*) ^{★51}。这三项进展中的每一项，

★49译注：微积分使牛顿能够精确描述：

- 瞬时速度；
- 瞬时加速度；
- 连续变化；
- 曲线轨迹；
- 无穷逼近与极限过程。

例如，平均速度比较容易定义：

$$\text{平均速度} = \frac{\text{一段时间内的位移}}{\text{这段时间}}$$

但“某一瞬间的速度”不能直接用一段有限时间来计算。微积分通过极限过程为它提供了精确定义：

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

同样，加速度是速度的瞬时变化率：

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

牛顿需要这种数学工具，才能把运动和力之间的关系写成精确的方程。

历史上牛顿发展的是“流数术”，莱布尼茨则独立发展了微积分的另一种表达体系。Friedman 此处关注的不是发明优先权，而是微积分在牛顿数学物理学中的结构性作用。

★50译注：原文的 *quantity of matter* 是牛顿《原理》中的术语，通常译作“物质之量”或“物质的量”，接近后来所说的质量。不过，它不能与现代化学中的“物质的量”（单位为摩尔）混淆。

牛顿不仅提出了三条运动定律，还重新规定了：

- 什么是质量；
- 什么是动量；
- 什么是力；
- 什么是惯性运动；
- 力与运动变化具有何种关系。

因此，三条运动定律并不只是三条从观察中归纳出来的普通经验规律。它们也共同规定了牛顿理论中的基本物理概念应当如何相互联系。

★51译注：万有引力定律给出引力的具体数学形式：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

它断言：

- 任意两个有质量的物体相互吸引；
- 引力与质量乘积成正比；
- 与距离平方成反比；
- 这条规律同时适用于地上物体与天体。

其本身都是革命性的；而牛顿是在同一个科学问题的背景下引入它们的，这个问题就是：发展出一种单一的、关于运动的数学理论，能够对地上现象与天体现象作出统一说明^{★52}。由于所有这些进展归根结底都受同一个经验问题所激发，并且它们共同构成了人们所知的这一问题的第一个解决方案，因此到目前为止，奎因的整体论图景似乎是正确的。这张科学知识之网——或者说这个科学知识的合取整体——中的所有要素，包括数学、力学和引力物理学，似乎都一同并且同等地面对着“经验的法庭”（*tribunal of experience*）。

尽管如此，这一牛顿式综合中不同要素的实际运作方式存在着根本性的不对称（*fundamental asymmetries*）。例如，考虑一下微积分的数学与牛顿力学定律之表述之间的关系。牛顿第二运动定律（用只是略微不合时代的形式来说）指出：力等于质量乘以加速度，其中加速度是速度的瞬时变化率（速度本身又是位置的瞬时变化率）；因此，没有微积分的数学（即处理无穷极限过程和瞬时变化率的数学），这条第二运动定律甚至根本无法被表述或写下来^{★53}，更不用说

它因而把苹果下落、月球绕地、行星绕日等现象置于同一数学规律之下。

★52译注：在牛顿以前，地面上的落体、抛射运动和天空中的行星运动，长期被视为性质不同的现象。

牛顿的革命性成就就在于证明：

> 地面上物体的下落与月球、行星的轨道运动，可以由同一组运动定律和同一条万有引力定律解释。

例如，月球之所以没有沿直线飞走，可以被理解为它一直在向地球“下落”，只是其切向速度使它不断错过地面，从而形成轨道。地上与天上由此第一次被纳入统一的数学物理学。

★53译注：弗里德曼攻击的靶心是奎因整体论中最基础的一个隐含假设：科学理论是一个“合取体”（*conjunction*）。

合取有一个关键的逻辑性质，弗里德曼精准地抓住了它：

> 在一个合取式中，任何一个合取支都可以被“去掉”，而其余的合取支仍然保持其意义和真值完好无损。

例如，如果我说“今天下雨 ∧ 草是绿的 ∧ $2 + 2 = 4$ ”，我可以去掉任何一个合取支：

- 去掉今天下雨 → 剩下“草是绿的 ∧ $2 + 2 = 4$ ”，这仍然是有意义的、有真值的命题；
- 去掉“ $2 + 2 = 4$ ” → 剩下“今天下雨 ∧ 草是绿的”，同样有意义、有真值。

这就是“对称性”的含义：在合取式中，每个要素的地位是对称的、平等的、可分离的。这正是奎因整体论的图景——所有信念在网络中都是这种平等的合取支。

现在弗里德曼用一个具体案例来证明：这种“对称合取”的图景是错误的。

用现代符号表示，物体的位置是时间的函数：

$$x = x(t)$$

速度是位置的瞬时变化率：

$$v(t) = \frac{dx}{dt}$$

加速度又是速度的瞬时变化率：

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

在质量恒定的情况下，牛顿第二定律通常写成：

$$F = ma$$

更一般的现代形式是：

$$F = \frac{dp}{dt}$$

其中 $p = mv$ 是动量。

所以，第二运动定律中的“速度”“加速度”和“力的连续作用”都需要瞬时变化率。若没有微积分或与之等价的极限方法，我们就无法精确说明某一瞬间的速度和加速度是什么。

这里的“没有微积分便不能表述”并不是说必须使用今天的 $\frac{d}{dt}$ 符号。牛顿本人主要使用几何极限方法和“流数术”。弗里德曼的意思是：必须存在某种能够严格处理极限和瞬时变化率的数学结构。

去发挥描述经验现象的功能了。¹²因此，把微积分与运动定律的结合，愉快地看作诸要素对称地（*symmetrically*）共同贡献于某个单一总体结果的一个合取（*conjunction*），是不恰当的。因为一个合取式中的一个要素总是可以被去掉，而第二个要素则仍然保持其意义和真值完好无损。然而在这个案例中，微积分的数学并非仅仅作为一个更大合取式中的又一个要素而发挥作用，毋宁说是作为一个必要的预设（*necessary presupposition*）在发挥作用——离开了它，这个所谓合取式的其余部分将根本没有任何意义或真值。因此我们可以说，牛顿理论的数学部分提供了语言或概念框架（*language or conceptual framework*）的诸要素，而理论的其余部分正是在这个框架之内才得以被表述的。

一种类似的（尽管也更复杂、更微妙的）观点，也适用于牛顿力学与引力物理学之间的关系。万有引力定律（*the law of universal gravitation*）断言：宇宙中任意两块物质之间，存在一种吸引力或接近力，其大小与两物体质量的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比。因此，宇

因此，弗里德曼得出一个关键结论：

> 没有微积分，牛顿第二定律甚至根本无法被“表述”或“写下来”。

请注意这个论断的精确性。弗里德曼没有说“没有微积分，牛顿定律就无法被证明”或“就无法被检验”。他说的是更根本的东西：没有微积分，牛顿定律作为一个有意义的陈述根本不存在——因为它使用的核心概念（瞬时加速度）需要微积分才能被定义。

现在我们可以看到弗里德曼论证的核心不对称性：

如果把“微积分”和“牛顿第二定律”看作合取的两个要素：

- 去掉牛顿第二定律，保留微积分：微积分作为一门数学，仍然完好无损，有自己的意义和真值。✓
- 去掉微积分，保留牛顿第二定律：牛顿第二定律根本无法被表述——它的核心概念（加速度）失去了定义。X

这个不对称性是致命的。它证明微积分和牛顿定律不是对称的合取支。它们之间的关系不是 $P \wedge Q$ ，而是：

> 微积分是牛顿定律得以被表述的“必要预设”（*necessary presupposition*）。

用弗里德曼的话说：微积分“提供了语言或概念框架的诸要素，而理论的其余部分正是在这个框架之内才得以被表述的”。

让我们把这个区别讲得更清楚，因为它是整个论证的核心：合取关系（奎因的图景）：

$P \wedge Q$

- P 和 Q 地位对称
- 各自有独立的意义和真值
- 可以分别面对经验
- 去掉一个，另一个不受影响

预设关系（弗里德曼的图景）：

Q 预设 P

- P 是 Q 得以有意义的前提条件
- 没有 P ， Q 根本没有意义或真值
- P 不是“与 Q 并列的又一个陈述”
- 而是“使 Q 成为可能的框架”

¹²原文注：众所周知，牛顿本人并没有像我们今天这样表述第二定律：他所使用的不是一个连续作用的力在给定（或单位）时间内产生加速度或动量变化，而是一个瞬时的“冲量”力（“*impulsive*” force）产生一个给定的（有限的）动量变化。随后，他通过一个几何的极限过程，从离散的冲量力过渡到连续作用的（产生加速度的）力。相关讨论参见 Cohen (1999, 第 5.3 和 5.4 节)。

译者按：

牛顿《自然哲学的数学原理》中的第二定律大意是：

> 运动量的变化与所施加的动力成正比，并沿着该力所施加的直线方向发生。

这里的“运动量”接近现代的动量。牛顿经常先考虑一种瞬时冲击： $J = \Delta p$

即一次冲击 J 产生有限的动量变化 Δp 。然后，他通过几何极限过程，把越来越密集、越来越微小的离散冲击过渡为连续作用的力： $J = \frac{dp}{dt}$

因此， $F = ma$ 是对牛顿思想的合理现代重述，但不是他本人的原始公式。这就是所谓“略微不合时代”。

宙中任意两块物质，都会依据同一定律经历彼此靠近的加速度（*accelerations*）。但是，这些加速度是相对于什么参考系（*frame of reference*）^{★54}而言的呢？根据前提，这些加速度是普遍的（*universal*）——它们影响宇宙中的每一块物质；因此，没有任何一块具体的物质可以被视为在这个参考系中真正处于静止状态，从而这些运动也不是相对于任何具体物质的运动。牛顿本人把这些运动理解为相对于绝对空间（*relative to absolute space*）的运动，但我们如今以一种不同的方式来理解牛顿理论。万有引力定律得以定义的那个特权参考系（*privileged frame of reference*），今天被我们称为惯性系（*inertial frame*）——所谓惯性参考系，无非就是牛顿运动定律在其中成立的那种参考系（例如，太阳系的质心参考系（*center of mass frame*）就是这种参考系的一个非常接近的近似）^{★55}。由此可以推出：若没有牛顿力学定律，万有引力定律甚至根本无法获得经验意义（*would not even make empirical sense*），更不用说对经验现象作出正确说明

★54译注：在物理学中，参考系（*frame of reference*）是描述物体运动所必需的坐标系。它规定了“位置”“速度”“加速度”的测量基准。

- 位置：需要一个坐标原点来测量；
- 速度：位置随时间的变化率——需要参考系才有意义；
- 加速度：速度随时间的变化率——同样需要参考系。

关键之处在于：加速度值是参考系依赖的。同一个物体，在不同的参考系中会显现出不同的加速度。

举个例子：

- 从地面看，一个自由下落的苹果具有向下的加速度 $g \approx 9.8m/s^2$
- 从苹果本身看（假设我们可以放一个观察者在苹果上），苹果没有加速度——地面在向苹果加速运动；
- 从电梯里做自由落体的观察者看，苹果和电梯保持相对静止——爱因斯坦称之为“最幸福的思想”，这正是等效原理的起点。

因此，说“苹果的加速度是 g ”，必须补充“相对于地面这个参考系”。

★55译注：万有引力的独特之处在于它是普遍的：宇宙中每一块物质都受到万有引力的作用，都在向其他物质加速运动。

这就带来一个根本困难：谁来充当“真正静止”的参考物？

- 地球？不行——地球在向太阳加速。
- 太阳？不行——太阳在向银河系中心加速。
- 银河系中心？不行——它也在与其他星系相互吸引。
- 宇宙中任何一块具体物质？都不行——它们都在被万有引力“拉动”。

如果所有物质都在加速，那么“加速度”这个概念相对于哪个参考物来定义呢？

牛顿本人的答案：绝对空间

牛顿在《原理》中提出了绝对空间（*absolute space*）的概念——一个与任何物质都无关的、静止不动的、无限延伸的几何空间。所有真实的运动和加速度，都是相对于这个绝对空间来定义的。

但这个概念立即遭到强烈批评：

- 莱布尼茨认为绝对空间是形而上学的幽灵，我们无法在经验中直接观察它；
- 马赫（19世纪后期）继续这一批评，认为运动只能相对于其他物质来定义；
- 这个问题最终推动了爱因斯坦的相对论革命。

当代物理学的答案：惯性系

弗里德曼采用的是当代的、成熟的牛顿理论解释：

> 万有引力定律所需要的“特权参考系”，不是绝对空间，而是惯性系——即那些“牛顿运动定律在其中成立”的参考系。

具体来说：

- 一个惯性系是这样的参考系：在其中，一个没有受到外力的物体保持静止或匀速直线运动（这正是牛顿第一定律）；
- 太阳系的质心参考系是一个很好的近似惯性系（因为它相对于遥远的“固定”恒星几乎不加速）；
- 更严格地说，一个真正的惯性系应当相对于宇宙的整体物质分布保持“平均”的静止状态。

★56译注：这里出现了一个看似循环、实则深刻的结构：

- 万有引力定律需要惯性系来定义加速度；
- 惯性系又通过“牛顿运动定律在其中成立”来定义；

了⁵⁶。因为在这条定律中起本质作用的普遍加速度概念，将不再具有任何经验意义或应用：我们将根本无从知道，那用以定义此种加速度的、相关的参考系究竟是什么。¹³

• 牛顿运动定律（包括第二定律 $F = ma$ ）本身也涉及加速度概念。

这不是一个恶性循环（vicious circle），而是一种构成性的相互支持：牛顿运动定律和万有引力定律共同构成了一个理论框架，在这个框架内，“加速度”“力”“质量”“参考系”等概念相互支持、彼此定义。

弗里德曼的核心论点是：这种相互支持不是对称的合取关系。牛顿运动定律具有相对于万有引力定律的“构成性优先性”——它提供了使万有引力定律获得经验意义的框架条件。

用类比来说：

- 你不能在没有语法规则的情况下检验一个句子的真假（上一段的观点）；
- 同样，你不能在没有基本运动概念（由牛顿运动定律定义）的情况下，检验万有引力定律的经验内容。

¹³原文注：看清这一点的一种方式，是考虑在牛顿《原理》问世之前，人们该在哥白尼-开普勒式（Copernican-Keplerian）与托勒密-第谷式（Ptolemaic-Tychonic）两种太阳系模型之间如何抉择。在那种情况下，人们所拥有的，仅仅是两个在运动学上等价（kinematically equivalent）的描述，而没有任何动力学根据（dynamical grounds）可用来在两者之间作出选择：前一体系相对于太阳成立，而后一体系则相对于地球成立。要赋予“地球实际上是绕太阳运转（更精确地说，是绕太阳系的引力中心运转）而不是反过来”这一断言以确定的意义，人们就需要牛顿运动定律中所表达出来的、那种关于运动的新的动力学概念（new dynamical conception of motion）。

译者按：

原注④给出了一个极为精彩的历史哲学案例，它展示了弗里德曼论点的深层意义。

问题的提出：

在牛顿《原理》问世之前，有两种关于太阳系的模型：

- 哥白尼-开普勒模型：地球和其他行星绕太阳运转，太阳（近似地）处于静止；
- 托勒密-第谷模型：地球处于静止，太阳、行星和恒星围绕地球运转。

（“第谷模型”是丹麦天文学家第谷·布拉赫提出的折衷方案：地球静止不动，太阳绕地球运转，其他行星绕太阳运转。它在数学上等价于哥白尼模型，但保留了地球中心。）

关键论断：这两种模型在运动学（kinematics，即纯粹描述运动而不涉及原因）意义上是完全等价的。

为什么等价？

因为运动学只描述物体的位置、速度和加速度随时间的变化，而不追问其原因。如果你把参考系从太阳转移到地球，那么：

- 在哥白尼模型中：“太阳静止，地球绕太阳运转”；
- 在托勒密-第谷模型中：“地球静止，太阳绕地球运转”。

这就像坐在火车里看窗外的树“在向后运动”——从火车的参考系看，树在移动；从地面的参考系看，火车在移动。这两个描述在纯粹描述的意义上是等价的。

没有牛顿运动定律，我们无法真正选择

在牛顿之前，人们如何选择哥白尼模型还是托勒密-第谷模型？只能诉诸美学、简洁性、宗教或哲学理由——但这些都不是物理学上的理由。

牛顿运动定律的到来改变了一切：

牛顿运动定律（特别是关于力、质量和加速度的关系）提供了一种动力学（dynamics）标准——不仅描述运动，而且追问运动的原因。

在这个新的动力学框架内：

- 哥白尼模型是正确的：地球（连同其他行星）真的绕太阳系的质心运动；
- 托勒密-第谷模型是错误的：如果我们坚持地球静止，就必须引入一系列没有物理原因的“力”来解释所有其他物体的复杂运动——这些力找不到物理来源，违反了牛顿运动定律的动力学要求。

这个案例的哲学深度：

弗里德曼用这个案例展示了一个极为深刻的观点：

> 一个纯粹描述性的问题（“地球是绕太阳运转，还是太阳绕地球运转？”）在没有构成性框架（牛顿运动定律）的情况下甚至无法被赋予确定的意义。

我们业已指出，正是对牛顿数学物理学的这样一种分析，启发了康德关于先天综合的知识（*synthetic a priori knowledge*）的原初观念。正是由于这些理由，康德认为牛顿理论的数学部分（我们今天会称之为欧几里得空间上的微积分），以及运动定律或力学，具有一种与理论的经验部分（如万有引力定律）根本不同的地位：按照康德的看法，前者构成了后者的必要预设（*necessary presuppositions*）或可能性条件（*conditions of possibility*）。¹⁴此外，由于在康德的时代，牛顿体系是世人所见过的唯一一种数学物理学（这是一种我们今天极难在想象中重新捕捉的“纯真”状态^{★57}），康德也就把这些牛顿物理学的必要可能性条件，同时视为一切未来经验科学的绝对固定的条件。非欧几何与爱因斯坦相对论的发展，当然摧毁了康德原初学说的这第二方面。但是，它是否也瓦解了第一方面——即存在着构成科学理论之真正经验部分的可能性条件的必要预设这一观念？它是否也支持奎因式整体论，以反对逻辑经验主义者所发展的那种修正了的、相对化的、动态的先天构成性原则观念？

我认为不然。广义相对论（*general theory of relativity*），与牛顿最初的引力理论一样，可以被视为三项革命性进展的产物^{★58}：一、一个新数学领域的发展——张量微积分（*tensor calculus*）或

在牛顿之前，问“哪个真的绕哪个转？”这个问题本身是模糊的——因为没有一个明确的判断标准来区分“真的”与“仅仅是表观的”运动。只有牛顿运动定律提供的动力学框架，才使这个问题获得了可判定的意义。

这就是弗里德曼所说的“构成性功能”（*constitutive function*）的最生动例证：一个原则（牛顿运动定律）不仅描述某种事实，而且首先使某些问题成为可回答的问题。

¹⁴原文注：我曾详细论证（见上文注9、注10与注29所引文献），康德的纯粹自然科学理论，正是建立在对牛顿运动定律与万有引力定律之间关系的一种分析之上，而这种分析与上文刚刚给出的分析极为类似。区别在于：康德没有惯性系（*inertial frame*）的概念，而是把牛顿运动定律（连同康德视为先天的其他基本原则）看作定义了一个收敛序列——即对一个特权参考系（绝对空间的对应物）的一系列越来越好的近似；该参考系静止于全部物质的引力中心。

译者按：

提到弗里德曼自己关于康德的详细研究（Friedman 1992），并指出一个精妙的技术细节：

康德没有“惯性系”的概念。

回忆我们上一段解析中讨论过的问题：万有引力定律需要一个“特权参考系”来定义加速度。现代物理学的答案是惯性系——牛顿运动定律在其中成立的参考系。但康德不知道这个概念（这个概念是19世纪末才被系统提出的）。

那么康德是如何处理这个问题的？根据弗里德曼的研究，康德把牛顿运动定律看作定义了一个收敛序列：

- 起点：地球参考系（近似但不精确）；
- 更好：太阳系质心参考系（更精确的近似）；
- 更好：银河系质心参考系；
- ……
- 极限：所有物质的引力中心（绝对空间的康德式重构）——一个从不实际达到但作为极限而存在的特权参考系。

这个细节的哲学意义：

它显示了康德对牛顿理论的深刻理解——他并没有天真地接受牛顿的“绝对空间”作为一个物理实体，而是通过一个极限过程（收敛序列）来功能性地重构它。这在结构上与现代惯性系概念惊人地相似（尽管技术形式不同）。

但更重要的是，这也显示了弗里德曼的重要论点：

> 即使康德的解释是不完美的、技术上不精确的（他没有惯性系概念），他所抓住的核心洞见——即某些原则发挥着构成性的功能、使经验判断成为可能——并没有因为技术细节的更新而失效。

从康德的“收敛序列”到现代的“惯性系”，是同一个功能性角色的不同技术实现——就像从“刚体量杆”到“原子钟+光信号”是同一个测量框架功能的不同技术实现（回忆我们前面对亥姆霍兹与现代计量学的讨论）。

这正是“动态先天论”的核心洞见：构成性功能保持稳定，具体内容历史演化。

^{★57}译注：弗里德曼特别提醒我们：在18世纪，牛顿体系是唯一存在的数学物理学。在这种“只有一个成功范式”的历史处境下，把该范式的构成性条件等同于“一切可能经验科学的永恒条件”，几乎是自然的。

今天我们难以想象这种处境，因为我们已经历过多次框架革命。但这恰恰说明：康德的“绝对固定”主张，在很大程度上是历史处境的产物，而非逻辑必然。

^{★58}译注：弗里德曼有意识地把广义相对论的结构排列成与牛顿理论完全对应的形式：

流形的一般理论 (general theory of manifolds), 最初由伯恩哈德·黎曼 (Bernhard Riemann) 在十九世纪后半叶发展起来★⁵⁹; 二、爱因斯坦的等效原理 (principle of equivalence), 它把引力效应等同于此前与牛顿运动定律相关联的惯性效应 (inertial effects) ★⁶⁰; 三、爱因斯坦的引力场方程 (equations for the gravitational field), 它描述了时空曲率 (curvature of space-time) 如何因物质和能量的存在而得到修改, 从而将受引力影响的物体引导沿相关区域时空几何中的最直可能路径或测地线 (geodesics) 运动★⁶¹。再一次地, 这三项进展中的每一项本身都是革命性的, 而

层级	牛顿理论	广义相对论
数学层 (框架语言)	微积分 (Calculus)	张量微积分 / 黎曼几何 (Tensor Calculus / Riemannian Geometry)
力学层 (构成性原则)	牛顿三条运动定律	等效原理 (Equivalence Principle)
引力层 (经验定律)	万有引力定律 (反平方定律)	爱因斯坦引力场方程

这个平行排列本身就是弗里德曼论证的核心: 广义相对论并非“拆除了”牛顿理论的分层结构, 而是以新内容替换了每一层。这将是他反驳奎因整体论的最直接论据——如果革命之后仍然存在分层, 那么奎因“一切都是平等的经验信念”就不能从革命中得到支持。
★⁵⁹译注: 伯恩哈德·黎曼 (Bernhard Riemann, 1826–1866) 于 1854 年发表著名就职演讲《论作为几何学基础的假设》(Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen), 系统提出了弯曲空间 (流形) 的一般数学理论。

黎曼几何的核心概念:

- 流形 (manifold): 局部看起来像欧氏空间、但整体可以弯曲的空间;
- 度规张量 (metric tensor, $g_{\mu\nu}$): 在每一点规定距离、角度和时间间隔的数学对象;
- 曲率 (curvature): 衡量空间偏离平直 (欧氏/闵可夫斯基) 程度的量;
- 测地线 (geodesic): 弯曲空间中的“最直路径”。

张量微积分 (tensor calculus) 是处理这些几何量的数学语言, 它的关键特征是坐标无关性 (coordinate independence) ——物理规律的表达不依赖于我们选择什么坐标系, 这正是广义协变性 (general covariance) 的数学实现。

就像没有微积分就无法表述牛顿第二定律, 没有张量微积分和黎曼几何, 就无法表述爱因斯坦场方程—— $g_{\mu\nu}$ 、Ricci 张量 $R_{\mu\nu}$ 、能动张量 $T_{\mu\nu}$ 都需要这套数学语言才能被精确定义。

★⁶⁰译注: 等效原理 (Principle of Equivalence) 是爱因斯坦在 1907 年构建广义相对论途中的关键洞见, 被他自称为“我一生中最幸福的思想” (der glücklichste Gedanke meines Lebens)。

等效原理的核心内容:

> 在一个足够小的时空区域中, 引力场的效应与均匀加速参考系的效应完全无法区分。

或等价地:

> 自由下落的参考系是局域惯性系——在其中, 引力“消失了”, 物理规律退化为狭义相对论的形式。

关键例子:

- 在电梯里自由下落时, 你感觉失重——这与在外太空 (无引力) 中完全等价;
- 在向上加速的火箭里, 你感觉有“重力”——这与站在地球表面的引力完全等价 (在足够小的区域内)。

等效原理的结构功能 (类比牛顿运动定律):

就像牛顿运动定律定义了惯性系 (从而给万有引力加速度提供了参考框架), 等效原理定义了局域惯性系 (自由下落的参考系), 从而:

1. 把“引力效应”重新诠释为“时空弯曲中测地线运动的表现”;
2. 为引力场方程提供了物理意义基础——方程描述的是时空弯曲, 而弯曲正是通过“哪些路径是测地线 (局域惯性轨道)”来定义的。

因此: 没有等效原理, 爱因斯坦场方程中的“引力”就没有明确的物理意义——就像没有牛顿运动定律, 万有引力的“加速度”就没有参考系一样。

★⁶¹译注: 爱因斯坦场方程 (1915):

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

- 左边 ($G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$): 时空的几何/曲率结构 (爱因斯坦张量);

三者都被爱因斯坦动员到一起，去解决同一个经验问题：发展出一种关于引力的新描述，使之与狭义相对论（*special theory of relativity*）相容（狭义相对论本身与牛顿理论所特有的瞬时超距作用（*instantaneous action at a distance*）不相容），并且——如人们所期望的——还能解决牛顿理论中的著名异常（*anomalies*），如涉及水星近日点（*perihelion of Mercury*）的那个异常。而三项进展在爱因斯坦的动员与综合下共同作用，事实上首次成功解决了这一经验问题⁶²。

然而，这并不意味着这三项进展可以被愉快地看作一个单一合取体（*conjunction*）中对称地发挥功能的诸要素，并由此——例如在面对水星近日点的异常时——一同并且平等地面对“经验的法庭”。首先考虑前两项进展之间的关系。等效原理（*principle of equivalence*）将仅受引力影响的物体之时空轨迹描绘为一种变曲率时空几何（*variably curved space-time geometry*）中的测地线（*geodesics*）或最直可能路径；正如牛顿运动定律（*Newtonian laws of motion*）从同样的时空视角来看，将不受任何力影响的物体之轨迹描绘为一种平直的或欧几里得式的时空几何（*flat or Euclidean space-time geometry*）中的测地线或最直可能路径⁶³。但是，变曲率几何这个概念本身，只有在黎曼最近创造的流形一般理论（*general theory of manifolds*）这一革命性新数学的语境中才有意义。相比之下，在十七和十八世纪可用的数学语境中，变曲率时空几何这一观念甚至根本无法被表述或写下来，更不用说去发挥描述经验现象的功能了。并且，再一次地，一种密切类似但也更为微妙的论点，也适用于第二项与第三项进展之间的关系。爱因斯坦的场方程（*field equations*）将时空几何的曲率变化描述为质量和能量分布的函数。然而，这样一种变曲率的时空结构将不具有任何经验意义或应用，如果我们没有事先挑选出某些经验上给定的现象，作为其基本几何概念的对应物（*counterparts*）——这里所指的是测地线或最直可能路径的概念。等效原理恰恰做了这件事情：它宣布自由下落物体的轨迹就是时空的测地线。离开了这一原理，爱因斯坦场方程所描述的那套精妙的时空几何，甚至不会是经验上为假的，而只会是一套空洞的数学形式主义（*empty mathematical formalism*）⁶⁴，根本没有任何经验应用。¹⁶因此，正如在牛顿引力理论的情形中一样，共同构成爱因斯坦革命性理论的三项进展，

- 右边（ $T_{\mu\nu}$ ）：物质和能量的分布（能动张量）；
- $\frac{8\pi G}{c^4} \approx 2.07665 \times 10^{-43} \text{N}^{-1}$ 为爱因斯坦引力常数
- 方程说的是：物质/能量的分布弯曲时空，弯曲的时空指引物体的运动（测地线）。

就像万有引力定律给出了具体的力随距离如何变化，爱因斯坦场方程给出了时空曲率如何随物质/能量分布而变化的具体规律。这是可以被观测检验的：

- 水星近日点进动（每世纪 43 角秒，与观测吻合）；
- 光线在太阳附近的偏折（1919 年爱丁顿日全食观测验证）；
- 引力波（2015 年 LIGO 直接探测）。

⁶²译注：弗里德曼强调：三项进展共同“首次成功解决了这一经验问题”。这个“首次”非常重要，因为它暗示了：

- 在广义相对论之前，没有任何理论能够同时满足：与狭义相对论相容 + 解释水星进动 + 提供统一的引力描述；
- 这种综合性的解决，不是对一个孤立经验假说的确认，而是对一个完整概念框架（黎曼几何 + 等效原理 + 场方程）的整体性验证。

这与奎因整体论的表面相似性（整个理论整体接受检验）之下，隐藏着弗里德曼即将展开的深刻差异：被检验的不是一张平面化的信念之网，而是一个具有内在层次结构的理论框架。

⁶³译注：等效原理说的是什么？

> 仅受引力影响的物体，在弯曲时空中沿测地线运动。

这个陈述预设了什么？

“测地线”、“弯曲时空”、“变曲率几何”——这些概念全都来自黎曼几何/流形理论。没有黎曼的数学，“等效原理”甚至不能被写成一个有意义的句子。

这与牛顿案例完全平行。

¹⁵原文注：这就是经典惯性定律（*law of inertia*）从现代的四维视角来看的模样。相关讨论参见 Earman and Friedman (1973)、Friedman (1983, 第 III.7 节)。这一视角最早由 Stein (1967) 引入近年的哲学讨论中。

⁶⁴译注：场方程本身是一组纯粹的数学方程。它描述的是一个抽象的几何对象（度规张量）与另一个抽象对象（能动张量）之间的关系。作为纯数学，它完全可以是在空洞的——就像你可以在纸上写下任何一组偏微分方程，但如果你没有指定方程中的符号对应什么物理现象，这组方程就只是一堆没有经验内容的符号。

不应被看作一个更大合取体中对称地发挥功能的诸要素：前两项进展毋宁是作为语言或概念框架（*language or conceptual framework*）的必要组成部分而发挥作用的——唯有在这一框架之内，第三项才既具有数学意义，也具有经验意义⁶⁵。

在我们这里讨论的两个例子中，把我所谓的那些在构成性意义上先天的（*constitutively a priori*）理论部分，仅仅看作奎因意义上的科学中相对固定或根深蒂固的要素，是行不通的——也就是说，不能把它们仅仅看作某些特别稳固、因而按照一种合理的科学保守主义而相对难以修正的信念（遵循奎因在上文所引《逻辑哲学》（*Philosophy of Logic*）中所谓的“最小损伤准则”（*maxim of minimum mutilation*））。例如，当牛顿（*Newton*）提出其引力理论时，他的理论中的数学部分——新的微积分（*calculus*）——当时其实仍然充满争议；实际上，争议大到这样一种程度：牛顿在《原理》（*Principia*）中刻意掩盖了自己对微积分的运用，而转而采用传统的综合几何学（*synthetic geometry*）的表述方式。¹⁷而且，在当时，牛顿的三条运动定律（*three*

等效原理的角色正在于此：它把场方程中的抽象几何概念（测地线）连接到一类经验上可观察的现象（自由下落物体的轨迹）上。

> 等效原理说：自由下落物体的轨迹 = 时空的测地线。

没有这个“连接”，场方程中的“测地线”“曲率”就只是纯数学符号，与物理世界毫无关系。

弗里德曼的精准表述：

> 离开等效原理，爱因斯坦场方程甚至不会是“经验上为假”（*empirically false*）——它只会是“空洞的数学形式主义”（*empty mathematical formalism*）。

请注意这个区分的锋利程度：

- 一条经验上为假的命题，至少有经验内容——只是它的内容与事实不符；
- 一套空洞的数学形式主义，连经验内容都没有——它什么都没说，因此谈不上对错。

等效原理使场方程从后者跃升为前者——使一套纯数学变成一条可以被检验的物理理论。这正是“构成性”（*constitutive*）的含义：等效原理不是场方程的“又一个合取支”，而是使场方程获得经验意义的框架条件。

¹⁶原文注：关于沿这些思路对等效原理的分析——包括与赖欣巴哈关于物理几何中需要“协调定义”（*coordinating definitions*）这一观念的富有启发性的比较——参见 DiSalle (1995)。这一问题在下文第二部分中，特别是第1节和第2节中，将得到更为详尽的讨论。

译者按：

原注^{④④}特别提到了赖欣巴哈的“协调定义”（*coordinating definitions*，即赖欣巴哈 1920 年所谓的“协调公理”，*axioms of coordination*）。

赖欣巴哈的洞见是：任何物理几何理论都需要一组协调规则，把抽象的数学概念（如“测地线”“度规”）对接到经验上可观察的物理现象上。没有这些协调规则，数学就只是空洞的形式。

等效原理恰恰是广义相对论中最重要的“协调定义”：

> 抽象概念：测地线（时空几何中的最直路径）

> $\updownarrow$ 等效原理 $\updownarrow$

> 经验现象：自由下落物体的实际轨迹

这个“协调”使得场方程中的数学概念获得了物理意义。

弗里德曼指出这个联系，是为了表明：他自己对广义相对论的分析，不是全新的发明，而是赖欣巴哈 1920 年“相对化先天”思想在广义相对论中的具体实现。这进一步支持了他的历史论点：逻辑经验主义传统中已经包含了回应奎因整体论的资源——只是这些资源被后来的哲学发展（奎因对分析/综合区分的攻击）所遮蔽了。

⁶⁵译注：奎因说：相对论摧毁了欧氏几何的“先天”地位，因此没有任何信念是先天的。弗里德曼回应：不对。欧氏几何的“先天”地位确实被摧毁了，但它被黎曼几何取代了——而黎曼几何在广义相对论中扮演的构成性角色，与欧氏几何在牛顿理论中的角色完全同构。

变化的是构成性层次的内容（从欧氏到黎曼）；不变的是构成性层次的存在和功能。奎因把“内容变了”误读为“层次消失了”——这是一个根本性的哲学错误。

¹⁷原文注：如上文注 40 所示，在我们今天会使用以代数方式表述的微积分的地方，牛顿使用的是几何的极限论证（*geometrical limiting arguments*）。例如，牛顿不是把力设定为动量对时间的变化率，而是让无穷多个瞬时的“冲量力”（*impulsive forces*）在极限中逼近一个连续作用的力。关于《原理》数学结构的极其详尽的讨论，参见 Guicciardini (1999)。

laws of motion) 也并不比万有引力定律 (law of universal gravitation) 更为“根深蒂固”⁶⁶。¹⁸同样地, 在爱因斯坦 (Einstein) 的广义相对论 (general theory of relativity) 的情形中, 流形理论 (the theory of manifolds) 的数学, 或者等效原理 (principle of equivalence), 都不是当时主流数学或数学物理学中已经牢固确立的组成部分。¹⁹而这实际上正是爱因斯坦理论之所以如此深刻地具有革命性的一个核心原因。更一般地说, 由于在这两个案例中, 我们面对的都是数学和数学物理学中的深刻概念革命 (deep conceptual revolutions), 那么“根深蒂固程度”以及“对修正的相对抵抗性” (entrenchment and relative resistance to revision) 就根本不是恰当的区分标准。真正标识出理论中那些特殊要素的, 是它们所承担的那种特殊的构成性功能 (special constitutive function): 即首先使相关理论的精确数学表述 (precise mathematical formulation) 和经验应用 (empirical application) 成为可能的功能。从这个意义上说, 逻辑经验主义者所发展出来的那种相对化的、动态的先天观念 (the relativized and dynamical conception of the a priori), 似乎比奎因式整体论更能恰当地描述这些概念革命。这一点说到底并不令人惊讶, 因为这种关于构成性的先天 (constitutive a priori) 的新观念, 首先正是受这些概念革命本身所启发的。

那么, 奎因式认识论整体论 (Quinean epistemological holism) 的力量究竟从何而来? 我想提出的是: 它只是作为对一种特定尝试的反应而获得其力量的——这种尝试就是卡尔纳普著作中对构成性先天原则 (constitutive a priori principles) 概念的那种精确刻画。正如我们在第一讲中看到的, 卡尔纳普的形式语言或语言框架理论, 是在他所称的 *Wissenschaftslogik* (科学逻辑) 之

⁶⁶译注: 如果奎因是对的, 理论中那些起关键作用的元素之所以特殊, 只是因为它们经过长时间积累, 已经十分稳固。但牛顿案例恰好相反:

- 微积分在牛顿提出引力理论时, 根本不是一个被普遍接受、根深蒂固的知识部分;
- 牛顿甚至在《原理》中有意掩盖自己使用微积分的事实, 改用传统几何表述;
- 也就是说, 微积分当时并不“安全”、不“稳固”、不“主流”。

但即便如此, 它依然在理论中发挥了构成性作用。

所以: 构成性地位与“是否已经根深蒂固”不是一回事。

一个原则可以:

- 非常新;
- 很有争议;
- 还没被普遍接受;

但只要它承担着“使理论可被表述”的角色, 它就是构成性的。

这一下就击中了奎因的核心图景——奎因把特殊地位解释为“保守性”或“中心性”, 而弗里德曼用牛顿革命说明: 真正关键的东西在历史上往往恰恰是最新、最革命、最不稳固的。

¹⁸原文注: 牛顿本人把运动定律描绘成某些已经熟悉并被接受的原则, 把它们视为对诸如伽利略 (Galileo) 和惠更斯 (Huygens) 等前人工作的自然推广。从某种意义上说, 这完全正确——而且, 运动定律也许最富启发性地可以被看作: 把碰撞定律 (laws of impact) 中所包含的动量守恒原理 (conservation of momentum principle) 加以一般化, 并按照伽利略处理匀加速运动 (uniform acceleration) 的方式, 将其扩展到包含连续作用的力 (continuously acting forces)。不过, 牛顿实际部署这些定律的方式——尤其是第三定律 (the third law), 即作用与反作用相等 (the equality of action and reaction) ——本质上涉及把它应用到超距作用的力 (action-at-a-distance forces) 上; 而就此而言, 从当时占主导地位的机械论自然哲学 (mechanical philosophy) 的立场来看, 这是完全不可接受的。就这个意义上说, 牛顿的运动定律构成了对先前传统的一种相当激进的改造。这个问题与上文注 40 和注 45 讨论的数学问题密切相关。因为, 正如 Cohen (1999, section 5.3) 所指出的, 牛顿似乎正是先从离散的“冲量力”出发, 以便让他那种对 (连续的) 超距作用力所作的激进新应用, 对机械论哲学的支持者来说显得更容易接受。

译者按:

牛顿并不是简单“总结前人”, 而是把原有运动学和碰撞学原则部署到一个全新的概念框架里。这使它们不再是旧传统中无争议的部分, 而成了革命性重构的一部分。

这也再次证明: 构成性的部分, 并不一定是“历史上最稳固”的部分。它们可能恰恰是最先出现的革命性新原则。

¹⁹原文注: 正如我在下文第二部分 (注 12) 中所指出的那样, 十九世纪后期的哈密顿力学 (Hamiltonian mechanics) 中确实已经有了黎曼几何 (Riemannian geometry) 的一些应用。不过, 黎曼流形理论 (the Riemannian theory of manifolds) 即使在纯数学内部, 也一直到爱因斯坦从事广义相对论工作之后, 才得到了广泛的发展。

内——因而也就是在数理逻辑之内——加以发展的。事实上，这正是哲学对卡尔纳普而言如何变得“科学的”（作为形式科学或数学科学的一部分）。因此，特别地，在任何给定的形式语言或语言框架的语境中，逻辑规则与经验规则、分析句子与综合句子之间的那个根本区分，本身也应当是一个纯粹形式的或逻辑的区分。但是，奎因对分析/综合区分（*analytic/synthetic distinction*）的攻击的一个主要支柱恰恰就是：从一种纯粹形式的或逻辑的观点来看，在一个给定形式系统中可推导的一切句子，到这一步为止，完全处于同等地位——因此，更具体地说，卡尔纳普试图进一步把可推导句子中的某个子集标识为分析的（*analytic*），最终无异于给它们贴上了一个除此之外别无理据、纯属任意为之的标签（*an otherwise arbitrary label*）。²⁰而且，更一般地说，奎因认为没有理由把科学的哲学（*scientific philosophy*）的方法限制在纯粹形式的或逻辑的方法之内。特别地，行为主义心理学（*behavioristic psychology*）的资源（卡尔纳普自己早先也曾诉诸过它们）允许我们用进一步的科学资源来丰富卡尔纳普式认识论或 *Wissenschaftslogik* 的描述能力。在这一扩大了视角之内——即奎因所称的“自然化的认识论”（*epistemology naturalized*）——我们随后就会看到：先天知识的残余，所剩下的恰恰只是相对的中心性或根深蒂固程度（*relative centrality or entrenchment*）：在受到感觉刺激的催促下，有些句子比另一些更有可能被修正。因此，从一种严格科学的观点来看，奎因总结道，我们必须接受认识论整体论。²¹

然而，我自己的结论却颇为不同。奎因是正确的：纯粹形式逻辑（*pure formal logic*）不足以刻画卡尔纳普所要瞄准的那种相对化的、动态的、然而仍然是构成性的先天原则概念。奎因也是正确的：行为主义心理学（*behavioristic psychology*）——即对人类有机体之输入-输出关系的研究——同样完全不足以达成这一目的，因为从这一观点出发，我们所拥有的一切，无非是相对的根深蒂固程度或对修正的抵抗性这一概念。然而，正如我们已经看到的，对科学的实际历史发展（*actual historical development*）——尤其是对那些事实上导致了当前哲学困境的深刻概念革命（*profound conceptual revolutions*）——的细致关注表明：正是卡尔纳普所要瞄准的那种相对化先天原则（*relativized a priori principles*），处于我们科学理论的核心。尽管卡尔纳普或许未能对这类原则给出一种精确的逻辑刻画或逻辑澄清（*explication*），但由此并不能推出：他所试图刻画的那个现象（*phenomenon*）并不存在。恰恰相反，我想提出的是：我们关于科学史所知的一切都表明，正是这一现象，乃是我们所知的科学的一个绝对根本的特征——尤其是那些最终在我们这个时代导致了卡尔纳普-奎因之争（*Carnap-Quine debate*）的伟大科学革命的一个根本特征⁶⁷。

²⁰原文注：关于困扰卡尔纳普试图（在他所谓的“一般句法”*general syntax*中）提供分析性之一般定义的那些技术困难，参见Friedman (1999, 第三部分)。对奎因而言，卡尔纳普未能提供一般定义这一失败，就意味着任何试图在逐个语言的基础上解释分析性的尝试，都必须被视为本质上是任意的。

²¹原文注：奎因的自然化认识论（*epistemology naturalized*），因此相当于亥姆霍兹此前所代表的那一立场的一个行为主义版本：哲学作为经验科学——即心理学——的一部分。

译者按：

这个类比的威力在于：它暗示奎因的立场并不像他自己以为的那样前卫。奎因以为自己在做一件革命性的事——把传统认识论“科学化”。但弗里德曼说：亥姆霍兹 150 年前就做过同样的事，而且那次尝试的后果——哲学丧失元层次地位，沦为科学附庸——我们已经在第一讲中详细分析过，并且判定它是不令人满意的。

更尖锐地说：奎因的“自然化认识论”重蹈了亥姆霍兹的覆辙——把哲学从“科学的元层次反思”降格为“经验科学的一个分支”。而整个第一讲的论证已经表明：科学革命恰恰需要一个不等同于科学本身的元层次。所以奎因的纲领，从弗里德曼的角度看，不是进步，而是倒退。

⁶⁷译注：这一段还标志着弗里德曼方法论的一个根本转向，这个转向是理解整本书的关键。

卡尔纳普和奎因共享的前提（弗里德曼要突破的）：

- 两人都认为，哲学应当通过某种精确方法（卡尔纳普用形式逻辑，奎因用行为主义科学）来处理认识论问题；
- 两人都是在追问：我们能否定义/刻画分析性、构成性等概念？

弗里德曼的转向：

- 不要问“我们能否定义构成性原则”；
- 而要问“科学史是否向我们展示了构成性原则的实际运作”。

我认为，以下事实有力地证实了最后这一观念：在托马斯·库恩关于科学革命之本性与特征的理论中，我们实际上可以找到逻辑经验主义者所发展出的构成性先天原则之相对化观念（*relativized conception of constitutive a priori principles*）的一个非形式化对应物（*informal counterpart*）。因此，库恩在一方面的范式转换或革命科学（*change of paradigm or revolutionary science*）与另一方面的常规科学（*normal science*）之间所作的核心区分，与卡尔纳普在语言或语言框架的更换与在这种框架内部进行的受规则支配的活动之间所作的区分紧密对应。正如对卡尔纳普而言，一种语言框架的逻辑规则规定或构成了相对于该框架而言的“正确性”或“有效性”概念；同样，对库恩而言，支配常规科学某一状态或阶段的特定范式，会产生一套得到普遍认同的——尽管可能只是默会的（*tacit*）——规则⁶⁸，这些规则规定或构成了：在这一常规科学阶段中，什么才算是某个问题的“有效”或“正确”的解答⁶⁹。正如卡尔纳普而言，关于应当

这就是为什么弗里德曼反复强调“对科学的实际历史发展的细致关注”（*careful attention to the actual historical development of science*）。他的方法不是先验的逻辑分析，而是后验的历史考察——通过研究真实的科学革命（牛顿革命、相对论革命），来展示构成性分层结构的存在。

然而，读者可能不禁想问，弗里德曼是否满足于用历史事实证明“构成性先天框架确实存在且必须存在且能够（有条件地）动态演变”，而不去尝试回答这种框架是如何可能的？相关讨论可以参见附录 C。

★⁶⁸译注：默会规则（*tacit rules*）指的是科学家实际遵守，却未必能够完整说出来或写成明确条文的规则。

例如，一名物理学家可能非常擅长判断：

- 哪种近似是允许的；
- 哪种数学简化仍然保留了问题的物理意义；
- 哪类实验结果值得重视；
- 哪种解法算得上“漂亮”或“深刻”；
- 哪个异常只是仪器误差，哪个异常值得挑战基础理论。

这些判断通常不是从一部明确的“科学方法规则手册”中推导出来的，而是通过：

- 教科书训练；
- 经典问题的范例；
- 导师指导；
- 实验室实践；
- 对成功解题方式的模仿

逐渐掌握的。

库恩后来特别使用范例（*exemplars*）概念说明这一点：学生不是先学会一套完整的抽象规则，再把规则用于问题；他们往往是通过学习牛顿、麦克斯韦等人的经典解题案例，逐渐获得“什么算正确解法”的实践判断力。

弗里德曼注意到一个微妙但重要的差异：

- 卡尔纳普的规则是明确的、形式化的——它们是在语言框架的构造中被明文规定的（L-规则、P-规则、语义规则等）；
- 库恩的规则是“普遍同意的（尽管可能只是心照不宣的）”（*generally agreed upon (although perhaps only tacit)*）——它们不需要被明确写下来，科学家在实际的科学实践中“心知肚明”地遵守它们。

这个差异不是本质性的，而是形式化程度的差异。库恩的“心照不宣的规则”完全可以在原则上被明确形式化——只是在实际的科学实践中，科学家们通常不这样做（他们通过范例、教科书、师徒传承来“隐性地”掌握这些规则）。

请注意弗里德曼用词的精心：他说库恩的理论是逻辑经验主义相对化先天观念的“非形式对应物”（*informal counterpart*）。这个“informal”（非形式）恰恰刻画了这个差异——库恩不是与卡尔纳普对立，而是卡尔纳普的历史化/实践化版本。

★⁶⁹译注：在常规科学中，范式不仅提供一些科学结论，而且规定：

- 哪些对象值得研究；
- 什么算作一个合法问题；
- 应当使用哪些数学工具；
- 什么算作可靠的证据；
- 什么算作成功的解释；
- 哪些近似和理想化可以接受。

因此，“正确”不是一个完全独立于范式的标准，然后再被用于判断范式内部的研究。相反，范式本身部分地构成了正确性标准。

采纳哪种语言框架的外部问题 (*external questions*), 并不以同样的方式受到逻辑规则支配, 而必须较为不确定地诉诸约定性和 / 或实用性考量; 同样, 对库恩而言, 革命科学中的范式转换也不像常规科学那样依照得到普遍认同的规则进行, 而是需要某种更类似于改宗式体验 (*conversion experience*) ^{★70}的东西^{★71}。

例如, 在牛顿框架中, 一个好的动力学解答需要:

- 使用欧氏空间和统一时间;
- 把加速度相对于惯性系加以定义;
- 用力、质量和运动定律关联轨迹;
- 将偏离惯性运动解释为力的作用。

而在广义相对论框架中, 同一个问题可能被重新表述为:

- 时空度规是什么;
- 哪些轨迹是测地线;
- 物质和能量如何决定曲率;
- 所谓引力是否只是时空几何的表现。

这里发生的不只是“一个答案代替另一个答案”, 而是什么算作问题、解释和正确答案的标准发生了变化。

^{★70}译注: 在常规科学中, 所有人共享同一套标准, 因此可以按照共同规则判断解答是否正确。

但在革命时期, 发生变化的恰恰是这些标准本身:

- 牛顿主义者和爱因斯坦主义者可能不同意什么才是可接受的时空概念;
- 旧范式认为不可放弃的原则, 新范式可能认为是多余的形而上学假设;
- 新旧双方对简单性、解释力乃至“什么是事实”的判断都可能发生差异。

因此, 没有一套完全中立、双方共同承认的规则, 可以像算法那样机械地证明:

> 旧范式必须被放弃, 新范式必须被接受。

库恩因而把范式转换描述为类似于:

- 格式塔转换;
- 看待世界方式的改变;
- 政治效忠的改变;
- 宗教改宗。

库恩把范式转换比作“皈依经验” (*conversion experience*) ——这是一个宗教术语, 指一个人从一种世界观 (比如无神论) 突然转向另一种世界观 (比如宗教信仰) 的经历。

为什么库恩使用这个类比?

因为在范式转换中:

- 不存在共享的中立标准可以让两个范式之间进行“理性对话”;
- 转换涉及整个世界观的重构, 而不仅仅是某些具体信念的修改;
- 转换往往是格式塔式的——不是一步步的推理, 而是“看世界的方式”的突然转变;
- 转换的接受不能通过纯粹的逻辑论证来强制。

库恩这个比喻的争议性:

这个“皈依”比喻是库恩理论中最有争议的部分之一。它似乎暗示:

- 范式转换是非理性的 (就像宗教皈依不能被逻辑证明一样);
- 不同范式之间是不可通约的 (不同宗教之间没有共同基础);
- 科学革命更像社会心理学现象而非认识论现象。

这就是为什么后来许多哲学家 (包括奎因的追随者) 把库恩解读为相对主义者或非理性主义者。

弗里德曼对此的立场 (这是全书的关键):

弗里德曼明确不接受库恩的相对主义解读。他的策略是:

- 承认范式转换不像常规科学那样由明确规则支配;
- 但拒绝由此推出转换是非理性的;
- 转换的理性性质需要一种不同的证成方式——不是通过范式内部的规则, 而是通过元框架层次的哲学反思 (即第一讲末尾我们读到的“元框架”概念)。

^{★71}译注: 让我们把 Friedman 建立的平行关系画成一张对照表, 以便更清晰地把握:

那么，正如我在第一讲中所指出的，卡尔纳普作为《统一科学百科全书》（*Encyclopedia of Unified Science*）中收录《科学革命的结构》（*The Structure of Scientific Revolutions*）初版的那一卷的主编，怀着热情洋溢的心情就库恩当时计划中的著作致信库恩★⁷²，就毫不足怪了：

亲爱的库恩教授：

非常感谢您将您的手稿寄给我。我怀着极大的兴趣阅读了它们，并且在此基础上，我强烈支持您按照您在2月13日致莫里斯的信中所勾勒的那样，为百科全书撰写一部专著。我希望您能在今年夏天完成初稿。

我相信这部计划中的专著将是对百科全书的一份宝贵贡献。我本人对您打算处理的那些问题非常感兴趣，尽管我关于科学史的知识相当零碎。在诸多其他内容之中，我特别欣赏您

	卡尔纳普（形式化的）	库恩（历史化的）
稳定/常规阶段	在一个已经采纳的语言框架内运作	在一个已经确立的范式内运作（常规科学）
稳定阶段的规则性质	由逻辑规则明确规定的、受规则支配的运作	由范式产生的、普遍同意的（尽管可能只是心照不宣的）规则
规则的功能	定义/构成“正确性”和“有效性”	定义/构成什么算“有效”或“正确”的问题解答“
规则的地位	构成性的（不是可修正的经验命题）	构成性的（不是可修正的经验命题）
框架/范式的转换	外部问题：采纳哪个语言框架？	革命性科学：从一个范式转到另一个范式
转换的性质	不受逻辑规则支配	不按普遍同意的规则进行
转换如何进行	诉诸约定或实用考量	需要类似“皈依经验”的东西

这个平行关系的深度极为惊人。它不是表面的类比，而是结构上的同构：

- 两者都区分了框架/范式内部（受规则支配的稳定活动）与框架/范式转换（不受规则支配的革命性活动）；
- 两者都认为框架/范式内部的规则构成（而不仅仅是描述）该阶段的正确性标准；
- 两者都认为框架/范式转换无法被同样的规则支配，因而需要根本不同性质的证成方式。

★⁷²译注：标准叙事（20世纪60-80年代广为流传的版本）是这样的：

> 库恩的《结构》是对逻辑经验主义的致命一击。逻辑经验主义者相信科学是累积进步的、有中性观察语言的、可以用形式逻辑重构的；库恩则证明科学史充满断裂、观察渗透理论、范式之间不可通约。因此库恩“杀死”了逻辑经验主义，开启了“后实证主义”时代。

在这个叙事中，卡尔纳普与库恩是对立阵营的死敌。

但这封信显示的历史真相是：卡尔纳普不仅没有把库恩视为敌人，反而热情支持这部著作的出版，并且——这是最关键的——他特别欣赏的恰恰是库恩理论中最“革命性”的部分：

> “我特别欣赏您对科学革命中所提出的新概念框架的强调，以及在这些框架的基础上，新问题的提出——而不仅仅是对旧问题的解答。”

请注意卡尔纳普在这里的措辞：“new conceptual frameworks”（新概念框架）。这正是卡尔纳普自己的术语！在卡尔纳普的哲学中，“linguistic framework”（语言框架）是核心概念；他在这里用“conceptual frameworks”来描述库恩的范式，说明他立即认出了库恩的“范式转换”与他自己的“框架更换”之间的结构对应——正是弗里德曼在上一段中详细论证的那个平行关系。

对卡尔纳普来说，库恩所做的事情是：用丰富的科学史材料，展示了他（卡尔纳普）用逻辑分析所刻画的那个框架结构，在真实科学史中的实际运作。库恩强调“新框架带来新问题，而不仅仅是旧问题的新答案”——这正是卡尔纳普“外部问题/内部问题”区分的历史化表达：更换框架不是在旧框架内回答问题，而是改变了什么算作问题本身。

信中还有一个动人的细节：卡尔纳普坦承“我关于科学史的知识相当零碎”（my knowledge of the history of science is rather fragmentary）。这是一种真诚的学术谦逊，同时也暗示了卡尔纳普与库恩的互补性：卡尔纳普提供了框架结构的逻辑分析，库恩提供了框架更替的历史叙述——两者是同一个哲学图景的两个侧面，而非对立的两极。

对科学革命中所提出的新概念框架（*new conceptual frameworks*）的强调，以及在这些框架的基础上，新问题的提出——而不仅仅是对旧问题的解答。²²

同样毫不奇怪的是，库恩在其职业生涯的晚期，对自己早先把卡尔纳普的来信解读为“纯粹的客套”（*mere politeness*）感到后悔，并充分承认了这一点：他自己的哲学观念，与赖欣巴哈和卡尔纳普此前阐述的那种相对化的先天观（*relativized view of the a priori*）密切相关：

尽管它是一种更为精致的构成性范畴（*constitutive categories*）来源，但我的结构化词表（*structured lexicon*）〔亦即库恩晚期版本的“范式”^{★73}〕当康德的先天被放在其第二种、相对

²²原文注：1960年4月12日的信；重印于 Reisch (1991, p. 266)。

译者按：

- 《统一科学百科全书》（*International Encyclopedia of Unified Science*）是逻辑经验主义运动的旗舰出版工程，由纽拉特发起，卡尔纳普和莫里斯（Charles Morris）担任主编。它的使命本来是展示“统一科学”的理想——即所有科学可以在一个共同的（物理主义的）语言框架内统一起来。
- 库恩的《科学革命的结构》于1962年作为这套百科全书的第二卷第二号出版。也就是说，这部后来被普遍认为“摧毁了逻辑经验主义”的著作，恰恰是作为逻辑经验主义官方出版物的一部分问世的。
- 这封信写于1960年4月12日，即《结构》出版前两年。当时库恩把手稿寄给了作为主编的卡尔纳普审阅。信中提到的“莫里斯”即另一位主编查尔斯·莫里斯。

原注^{⑤0}提到的 **Reisch (1991)** 是科学哲学史研究中的一篇里程碑文献：George Reisch 的论文“Did Kuhn Kill Logical Empiricism?”（《库恩杀死了逻辑经验主义吗？》，发表于 *Philosophy of Science* 1991 年）。

Reisch 在卡尔纳普的档案中发掘出了这封信（以及另一封1962年的类似信件），并以此论证：“库恩推翻卡尔纳普”的标准叙事是一个神话。真实的历史是：

- 卡尔纳普热情支持《结构》的出版；
- 卡尔纳普认为库恩的工作与自己的框架哲学深度相容；
- 所谓“库恩革命”在很大程度上打倒的是一个稻草人版本的逻辑经验主义——一个被后人简化、歪曲了的形象，而非卡尔纳普本人的成熟立场。

这项研究开启了1990年代以来的“逻辑经验主义再评价”（re-evaluation of logical empiricism）运动——而弗里德曼本人正是这场运动最重要的领军人物（他的《重审逻辑实证主义》1999年正是这场运动的代表作）。

不过，秉持我们一贯的批判性阅读，也应当指出这封信作为证据的限度：

第一，卡尔纳普的热情赞赏是在1960年、基于手稿作出的。它证明卡尔纳普认为库恩的工作与自己相容，但不能证明库恩本人认同这种解读。事实上，库恩后来（1990年代初）在回顾中承认，他当年对卡尔纳普成熟哲学的了解相当有限，他心目中攻击的“实证主义”更多是教科书里的简化版本。两人是“擦肩而过的同盟”——结构相似，却几乎没有实质的思想交流。

第二，也是更深刻的一点：卡尔纳普欣赏库恩，恰恰可能是因为两人共享同一个弱点。回顾上一段的结尾——卡尔纳普把框架选择交给“约定和实用考量”，库恩把范式转换描述为“改宗式体验”。卡尔纳普在库恩那里认出的，不仅是自己的框架结构，也包括框架之间理性标准的缺席。这封信证明了两人的平行，但这个平行同时也是两人共同的困境的平行——而这正是我们上次讨论中提出的那个核心问题（跨框架理性如何可能）依然悬而未决的证据。

换言之：这封信对弗里德曼是一把双刃剑。它确证了“相对化先天”传统的历史连续性（对抗奎因和标准叙事），但它也提醒我们：这个传统内部始终没有解决框架转换的规范性问题。卡尔纳普与库恩的热情握手，是两个都缺少“跨框架理性”理论的人的握手。弗里德曼必须超越他们两人——这个任务将落在第三讲的“探究共同体”理论上。

^{★73}译注：**structured lexicon**（结构化词表）是库恩晚期对自己“范式”概念的重新表述。

早期的“范式”一词含义过宽，包含：

- 范例题解；
- 共同体共享价值；
- 世界观；
- 理论、方法、仪器传统；
- 不可通约性；
- 等等。

晚期库恩试图把它收窄为更精确的东西：一套结构化的分类词表，即科学共同体用来切分世界的基本概念网络。

化了的含义上来理解时，就与康德的先天颇为相似。两者都构成了关于世界的可能经验，但两者都不规定那种经验必须是什么样子★⁷⁴。毋宁说，它们所构成的，是在它们所开启的那个现实世界中可以设想发生的无限范围的可能经验。在那个现实世界中，这些可设想的经验中究竟哪些实际发生，则必须从日常经验中、也从表征科学实践的那种更系统、更精致的经验中去学习。它们都是严厉的教师，坚定地抵制那些不适合该词表所允许的生活形式（*form of life*）的信念之传播。对它们予以尊重的关注，所产生的乃是关于自然的知识；相应地，那些用来评价对此种知识之贡献的标准，也是认识论的（*epistemic*）。在另一种生活形式中——另一个时间、地点或文化中——经验或许会以不同方式构成知识，这一事实与它作为知识的地位无关。²³

所有这些，我认为，都非常有力地支持了我的这一观点：我们当前最好的科学史研究，要求我们在一个根本区分上做出划分，即一方面是构成性原则（*constitutive principles*），另一方面则是以这些原则为背景而被表述的真正的经验定律（*properly empirical laws*）。

最后，我们现在终于可以把本讲的主题与第一讲的主题连接起来了。在第一讲中，我论证了：库恩的科学革命理论应当引导我们抵制这样一种观念——即哲学作为一门学科，应被吸收进各门科学之中：无论是像亥姆霍兹的心理学构想那样被吸收进自然科学，还是像卡尔纳普式的科学逻辑（*Wissenschaftslogik*）那样被吸收进数学科学。我现在则论证了：库恩的科学革命理论同样要求我们抵制另一种观念——即奎因式认识论整体论（*epistemological holism*）所特有的那种观念，认为在先天构成性原则与真正的经验定律之间不存在根本区分。但是，正如我们已经看到的，奎因的认识论整体论本身，正是建立在一种对“科学的哲学”（*scientific philosophy*）之观念的持续依恋之上的——更具体地说，是建立在这样一种观念之上：卡尔纳普曾试图以纯粹逻辑的资源来完成的那种科学的认识论，应当代之以在一种自然化的、然而同样是科学的框架内继续进行，并辅之以行为主义心理学的额外资源（参见上文注 49）。对奎因来说，正如对卡尔纳普来说一样，首要的抱负乃是：哲学应当成为一门最严格意义上的科学——也就是自然科学和数学科学那种意义上的科学。相反，我自己的建议是：哲学无需、并且确实绝不能渴求这种意义上的科学地位。因此，特别地，这里就有充分的空间可以去诉诸历史的资源，从而去诉

例如：

- “行星 / 恒星 / 卫星”
- “质量 / 力 / 加速度”
- “元素 / 化合物”
- “物种 / 属”

这些词不是中立标签，而是把世界组织成可研究对象的方式。换一套词表，往往意味着换一套世界切分方式。

因此，晚期库恩说：

> 范式转换，在很大程度上就是词表转换。

★⁷⁴译注：库恩明确说，自己的结构化词表类似于康德先天概念的第二种含义，也就是赖欣巴赫所区分的：

- 不是“永恒必然、不可修正”；
- 而是“构成经验对象之可能性”。

这几乎是在逐字复述赖欣巴赫 1920 年的两分法：

<u>康德</u> 先天的两种含义	<u>库恩</u> 的态度
永恒、必然、不可修正	放弃
构成经验对象 / 可能经验	构成〔科学〕知识对象之概念的
保留	

所以库恩这里其实已经站到了弗里德曼要捍卫的传统中：

框架构成经验，但框架本身可历史变化。

²³原文注：Kuhn (1993, pp. 331-2)；关于“纯粹的客套”的评论见第 313 页。

诸一门典范性的精神科学（*Geisteswissenschaft*）的资源^{★75}。从这一立场出发——即我们当前最好的科学史研究的立场——构成性原则与真正的经验定律之间的那个区分（这个区分在奎因的自然化认识论中、以及尽管卡尔纳普本人怀有最好的意图、却也在卡尔纳普的科学逻辑中，都从我们的指缝间溜走了），如今作为一个极为突出的区分，重新显现了出来^{★76}。

正如我在第一讲中也曾指出的，我自己的抱负，是用一种平行的、并且相互关联的方式诉诸科学的哲学（*scientific philosophy*）的同步历史，从而补充库恩式的科学史学（*historiography of science*）。我认为，为了充分理解我们科学知识那持续进行的整体辩证运动，我们需要用一种三重区分来取代库恩在常规科学（*normal science*）与革命科学（*revolutionary science*）之间所作的二重区分。这种三重区分是：常规科学、革命科学，以及对或许可以称为革命科学之元范式（*meta-paradigms*）或元框架（*meta-frameworks*）^{★77}的东西所作的哲学阐述；这些元范式或元框架能够激发并维系向一种新的科学范式的过渡。²⁴例如，在牛顿革命的情形中，共同构成万有引力理论的数学、力学和物理学，也可以说在一个更高层次上，由牛顿与笛卡尔、莱布尼茨等思想家在空间、时间、物质、力、相互作用以及神性等问题上的哲学交锋所框定。²⁵而在

^{★75}译注：这是我们在第一讲中已经遇到过的德语术语。回顾一下：19世纪德国学术传统把学问（*Wissenschaft*）分为两大类：

- 自然科学（*Naturwissenschaften*）：研究自然界的学科，如物理、化学、生物；
- 精神科学（*Geisteswissenschaften*）：研究人类精神、文化、历史的学科，如历史学、语言学、哲学、文学。

这两者被认为有不同的方法论：自然科学追求“解释”（*Erklären*，寻找普遍规律），而精神科学追求“理解”（*Verstehen*，把握意义与历史脉络）。

弗里德曼在这里做出了一个极为重要的立场宣示：他把科学史研究（*historiography of science*）视为一门“典范性的精神科学”（*paradigmatic Geisteswissenschaft*）。也就是说，理解科学如何演变，不是一件可以用自然科学方法（实验、量化、普遍定律）来完成的事，而是一件需要历史理解的事——需要把握具体历史情境中概念如何转变、框架如何更替的意义脉络。

^{★76}译注：弗里德曼指出了个反讽的历史事实：正是因为卡尔纳普和奎因都执着于“哲学必须成为严格科学”，他们才都丢失了“构成性原则 vs. 经验定律”这个区分：

- 卡尔纳普试图用纯粹逻辑来定义这个区分（分析/综合），结果这个定义被奎因证明是任意的、循环的——区分“从指缝间溜走了”；
- 奎因用行为主义心理学来处理认识论，结果只剩下“根深蒂固程度”的量的差异——区分也“从指缝间溜走了”。

而弗里德曼的解决之道恰恰是放弃“哲学必须科学化”这个野心。一旦我们承认哲学可以诉诸历史的资源（即科学史这门精神科学），那么这个区分就重新变得清晰可见——因为科学史清楚地展示了构成性原则与经验定律的功能差异（微积分 vs. 万有引力；等效原理 vs. 场方程），即使我们无法用纯逻辑或纯心理学来定义它。

这就完整地兑现了上一段的方法论宣言：“定义的失败不等于现象的不存在”。通过历史理解（而非逻辑定义或心理还原），那个溜走的区分重新显现了。

^{★77}译注：这里的元范式（*meta-paradigm*）或元框架（*meta-framework*）不是普通科学中的范式，而是更高层次的哲学框架。它规定的不是某个具体科学理论中的问题如何解决，而是：

- 什么算作一种合理的自然理解；
- 什么样的解释形式是可以接受的；
- 什么样的概念可以用来重新组织旧理论；
- 新范式为什么值得被认真考虑。

²⁴原文注：在哲学层次或元科学层次上，术语“元框架”（*meta-framework*）或许更好，因为这样可以完全避免暗示这里存在某种普遍同意的、共同的范式。这个问题将在后续讲座中进一步讨论，尤其是在下文第二部分第4节中讨论。

²⁵原文注：牛顿对机械论自然哲学（*mechanical philosophy*）的改造（见上文注46），特别包含了他在这些问题上对笛卡尔的明确形而上学反对；而机械论自然哲学这一第一层次范式的支持者之间的形而上学分歧——例如笛卡尔、伽桑狄、霍布斯、惠更斯、斯宾诺莎和莱布尼茨等人之间的分歧——也可以说构成了牛顿对这一范式进行激进重新概念化所必需的“元背景”（*meta-background*）的一部分。牛顿对以亨利·莫尔为代表的剑桥柏拉图主义（*Cambridge Platonism*）的吸收，在这方面尤其重要；正是在这里，他获得了一种“空间形而上学”（*metaphysics of space*）（包括上帝与空间之间的关系），这种形而上学支撑了他对绝对运动（*absolute motion*）的承诺，也支撑了他使用不经由任何有形物体影响作为媒介的超距作用力（*action-at-a-distance forces*）。

译者按：

剑桥柏拉图主义是17世纪英国剑桥的一股哲学神学思潮，代表人物包括亨利·莫尔等。他们反对笛卡尔式机械论中那种把自然完全还原为广延物质和碰撞运动的图景，强调空间、精神、上帝与自然秩序之间的更深关系。

广义相对论的情形中——以我们的第二个例子来说——爱因斯坦创造出一种激进新颖的“几何化”（geometrized）引力理论，则非常明确地是在由亥姆霍兹开启、并由庞加莱延续的关于几何学基础的哲学论争之中得到框定的。²⁶在这个意义上，正如康德关于构成性先天原则（constitutive a priori principles）的观念已经在后继的科学的哲学传统中被相对化和一般化了——并且，正如我刚刚指出的，在我们当前最好的科学史学中也同样如此——康德关于哲学那种特殊的“先验的”（transcendental）功能的观念，即哲学作为一门元科学学科（meta-scientific discipline）的功能，也必须被相对化和一般化。康德称之为“先验哲学”（transcendental philosophy）的事业——即阐明那些规定经验自然科学之基本时空框架的最基本构成性原则，并将其置于哲学语境中加以理解的项目——必须被看作同样是动态的、并且处于历史情境之中的，正如作为其对象的那些数学-物理的构成性原则本身一样。

以奎因那种整体论构想的信念之网图景为替代对象——在那个图景中，无论是传统上被理解为先天的知识，还是作为学科的哲学，都被认为应当被完全吸收进经验自然科学之中——我想提出一种替代性图景：一种彻底动态的、但仍然是分层的或有差异的知识系统，它就目前的讨论目的而言，可以被分析为三个主要层次（strata or levels）。在最低的层次，可以说是基础层，是经验自然科学本义上的概念与原则：即经验自然规律（empirical laws of nature），例如牛顿的万有引力定律或爱因斯坦的引力场方程，它们通过严格的经验检验（empirical testing）过程，直接而精确地面对“经验的法庭”（tribunal of experience）。在其次的或第二个层次，是构成性地先天的原则（constitutively a priori principles）——例如几何学和力学的基本原则——它们定义了一种基本的时空框架，唯有在这一框架之内，对第一或基础层次原则的严格表述和经验检验才成为可能。这些相对化先天原则（relativized a priori principles）构成了库恩所称的范式（paradigms）：即至少是相对稳定的一套游戏规则，这套规则定义并使常规科学的解题活动成为可能——其中特别包括对真正经验定律的严格表述与检验。在深刻的概念革命（deep conceptual revolution）时期，恰恰是这些构成性的先天原则本身受到了变革——无疑是在来自新的经验发现尤其是反常现象（anomalies）的强大压力之下⁷⁸。然而，这并不意味着这种第二层次的构成性原则在与第一层次原则相同的意义上是经验的。恰恰相反，由于在这里，根据假设，普遍同意的背景框架必然是缺席的，因此在深刻的概念革命时期，任何直接的经验检验过程都是不可能的⁷⁹。²⁷而恰恰就是在这里，我们的第三个层次——哲学的元范式或元框架（philosophical

弗里德曼在这里说，牛顿并不是单纯从实验和数学中“推出”绝对空间和超距作用，而是在更高层次上吸收了某些形而上学资源。这些资源帮助他认为：

- 空间不只是物体之间的关系；
- 绝对运动是有意义的；
- 无形体媒介也可以在自然解释中发挥作用；
- 上帝与空间之间存在某种特殊关系。

这就是牛顿理论背后的元框架例子。

²⁶原文注：尤其参见下文第二部分第4节。

★⁷⁸译注：反常现象（anomalies，有时也译为“异常”）是库恩科学革命理论中的一个技术术语，指的是：

> 在已有范式框架内，无法被满意地解释或吸收的观测或实验结果。

例如：

- 水星近日点每世纪多出的43角秒进动，在牛顿框架内长期无法解释——这就是一个反常现象；
- 迈克尔逊-莫雷实验的零结果无法被以太理论解释——这也是反常现象。

但库恩强调：反常现象本身不会自动触发革命。科学家通常会先尝试在旧框架内“修补”（增加辅助假设等），只有当反常积累到一定程度、且已有新框架雏形时，革命才会发生。这与弗里德曼的分层图景一致：反常现象是第一层（经验层）给第二层（构成性框架层）施加的压力，但这种压力本身不能直接决定新框架是什么——新框架的形成需要第三层（哲学元框架）的参与。

★⁷⁹译注：这是本段最需要解释的论点之一。

在常规科学中，检验很简单：框架已经确立，我们在框架内测量、预测、比较。例如，在牛顿框架内，我们可以检验“木星的卫星轨道是否满足万有引力定律”——因为“轨道”“距离”“质量”等概念已经由框架明确定义。

但在革命时期，旧框架正在崩溃，新框架尚未确立。此时：

meta-paradigms or meta-frameworks) 的层次——发挥着不可或缺 (indispensable) 的作用：通过充当建议和指引的来源——可以说，充当一种定向 (orientation) ——来激发并维系从一种范式或概念框架向另一种的过渡。²⁸

这三个层次中无一固定不变且不可修正的，并且，我所作的区分尤其与不同程度的确定性或认识论的安全程度 (epistemic security) 毫无关系。事实上，当前这种关于相对化的和动态的先天原则 (relativized and dynamical a priori principles) 观念，其全部要旨恰恰是为了容纳那些一再撼动我们自然知识最深层根基的深刻概念革命。事实上，恰恰是这种革命性的经验揭示了，我们的知识在目前的意义上拥有基础 (foundations)：即那些界定学科主题或发挥构成性作用的范式，对它们的修正意味着我们思想可能性空间的真正拓展；拓展到了这样一种程度，以至于在激进的概念革命时期，直接诉诸经验证据便不再直接相关了^{★80}。而且，正是在这一点上，哲学发挥了它自己独特的角色：它与其说是在经验证据尚无法做到之处去证成或担保 (justifying or securing) 一个新范式，不如说是在澄清和阐述思想可能性的新空间，从而使对新范式的认真考虑成为一个合理且负责任的选择 (a reasonable and responsible option) ^{★81}。因此，在我们那不断演化和相互作用的整体信念系统中，各个阶层或层次根本不是通过认识论安全程度的不同来区分的——既不是通过奎因意义上不同程度的中心性和根深蒂固来区分，也不是通过更传统意义上不同程度的确定性来区分——而是通过它们在作为整体的科学那永无止境且通常完全不可预测的进步中所扮演的根本不同的功能或角色 (radically different functions or roles) 来区分的。

-
- 我们没有一套被所有人接受的“游戏规则”；
 - “什么算作测量”“什么算作证据”“什么算作成功的解释”——这些本身都成了争议对象；
 - 在这种情况下，你说“实验支持了新框架”，对方可以反驳“你的实验预设的是你要证明的那个框架”。

这正是我们之前讨论的洛伦兹 **vs.** 爱因斯坦的案例：1905 年两者在经验上等价，无法通过纯经验检验来直接裁决。选择爱因斯坦需要其他层次的理由（无框架层次的简洁性、无形而上学赘生物等）。

²⁷原文注：参见下文第二部分第 2 节。

²⁸原文注：参见下文第二部分第 4 节。

^{★80}译注：在传统哲学（如笛卡尔或康德）中，当我们谈论“知识的基础”或“层次”时，我们通常认为：> 越底层的基石，越坚固、越不可怀疑（具有更高的认识论安全性）。

而在奎因的整体论网络中：> 越靠近中心的节点，越不容易被修改（具有更高的根深蒂固程度）。

弗里德曼在这段话中同时拒绝了这两种理解。

他主张，无论是第二层（先天构成性原则）还是第三层（哲学元框架），它们都不比第一层（经验定律）更“确定”、更“安全”或更“神圣不可侵犯”。它们完全可能被彻底推翻。

那么，既然不是因为它们更确定，凭什么说它们属于“不同的层次”？

弗里德曼的最终答案是：因为它们的功能 (functions) 不同。

- 第一层的功能：描述事实、预测经验；
- 第二层的功能：定义什么是事实、提供预测的数学和概念框架；
- 第三层的功能：在第二层崩溃时，探索和澄清新的框架可能性。

这种“功能性分层”（而非“确定性分层”）是弗里德曼动态先天论的最核心特征。

^{★81}译注：回顾我们之前讨论的庞加莱和爱因斯坦的例子：

庞加莱的约定论（哲学层）并没有“证明”狭义相对论是正确的。它所做的是：在思想空间中打开了一扇窗，让大家意识到“时间和几何是可以约定的”。这就使得爱因斯坦提出“抛弃绝对同时性”不再是被视作疯言疯语，而是变成了一个在理性上值得严肃对待（合理且负责任）的选择。